

能源概論

**Sustainable
Energy**



第 6 章 風能

➤ 6.1 簡介

➤ 6.2 風力渦輪機設計

➤ 6.3 從風力獲取能量

➤ 6.4 風力發電的應用

➤ 6.5 摘要

6.1 簡介

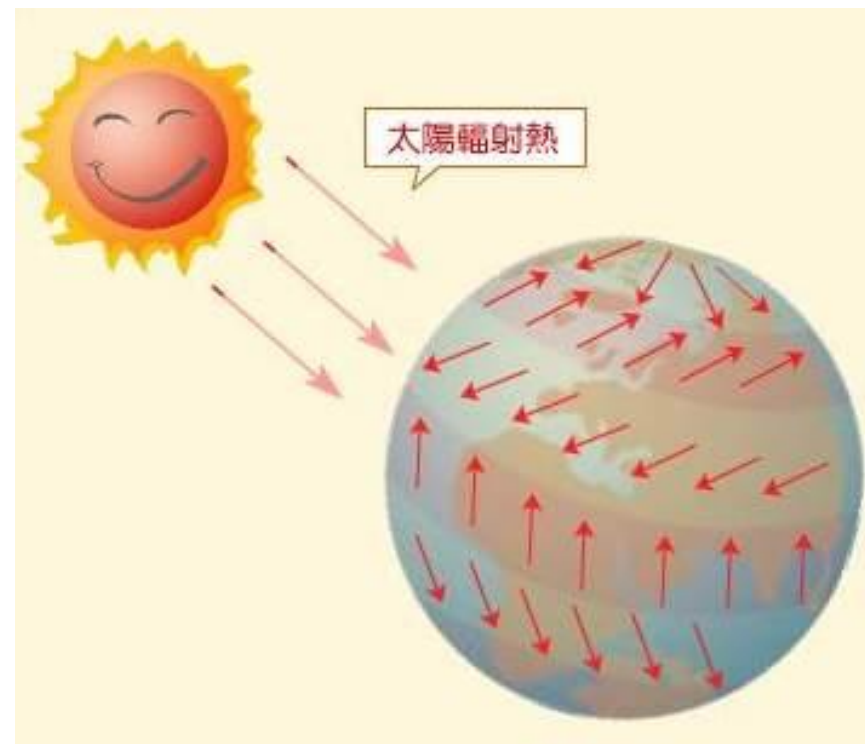
- ◆ 風能是世界上幾乎無處不在且普遍的替代能源。它也是人類最早使用的能源之一。
- ◆ 風力發電是基於合理的成本效益，有完善的技術且對環境的影響很小。

6.2 風力渦輪機設計

- ◆ 風是流動的空氣。因大氣的加熱和冷卻而形成的溫度差，會引起壓力差而使空氣流動。例如，早晨時沿著海或湖的岸邊所形成的風。
- ◆ 風能也會隨時間而變化。雖然在特定位置的平均風速可以是已知的，它的變化會因為日射（insolation）的變化而更難以預料。
- ◆ 風能發展的主要工作還是在產生電力上。

風的成因

- 太陽輻射熱分佈及吸收不均
- 還有地球自轉
- 引起空氣循環流動而形成

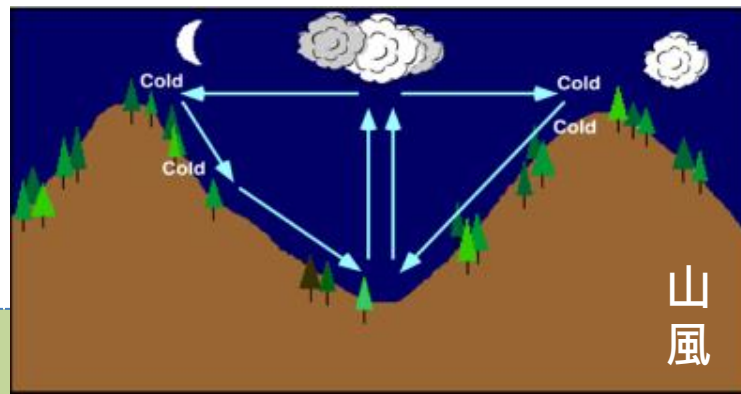
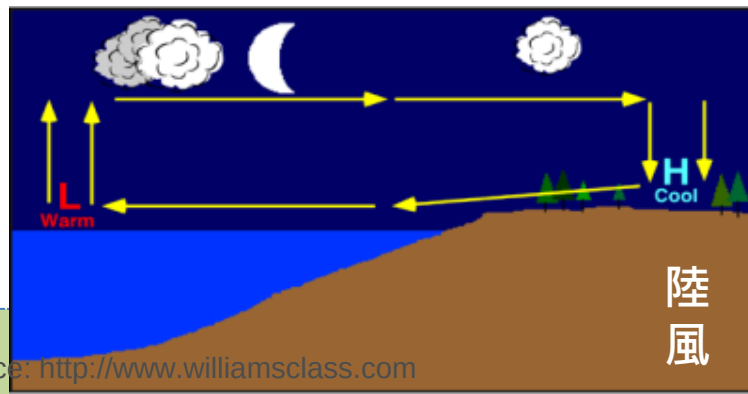
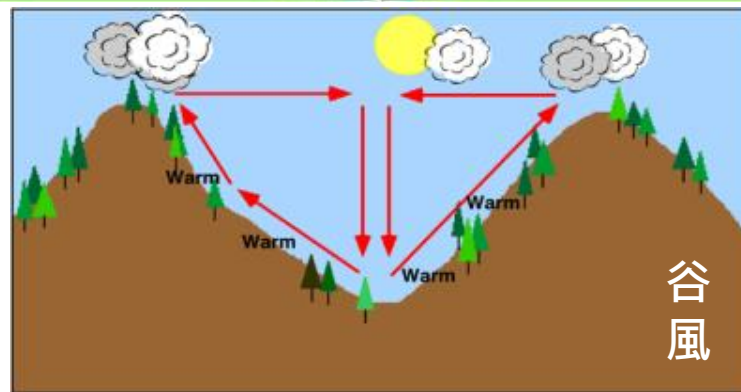
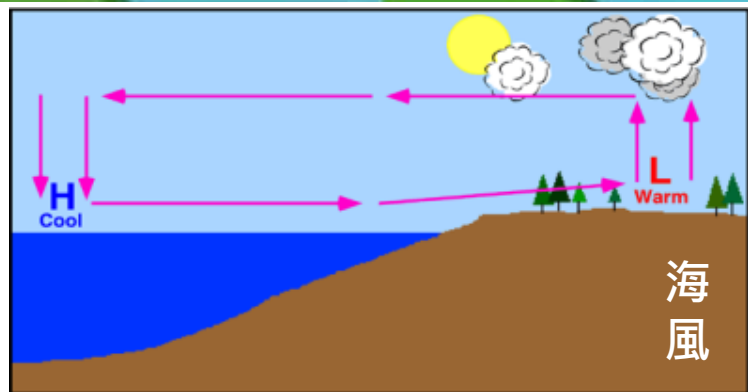


風的種類—地形風

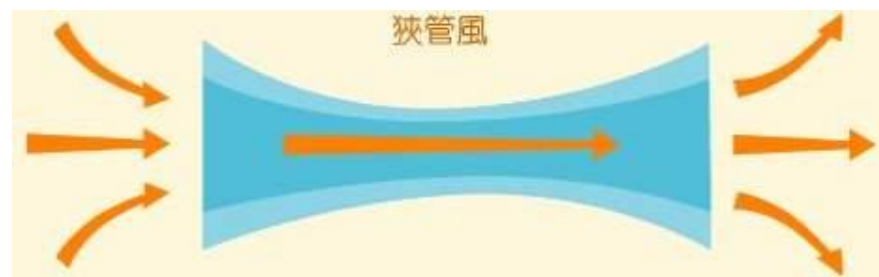
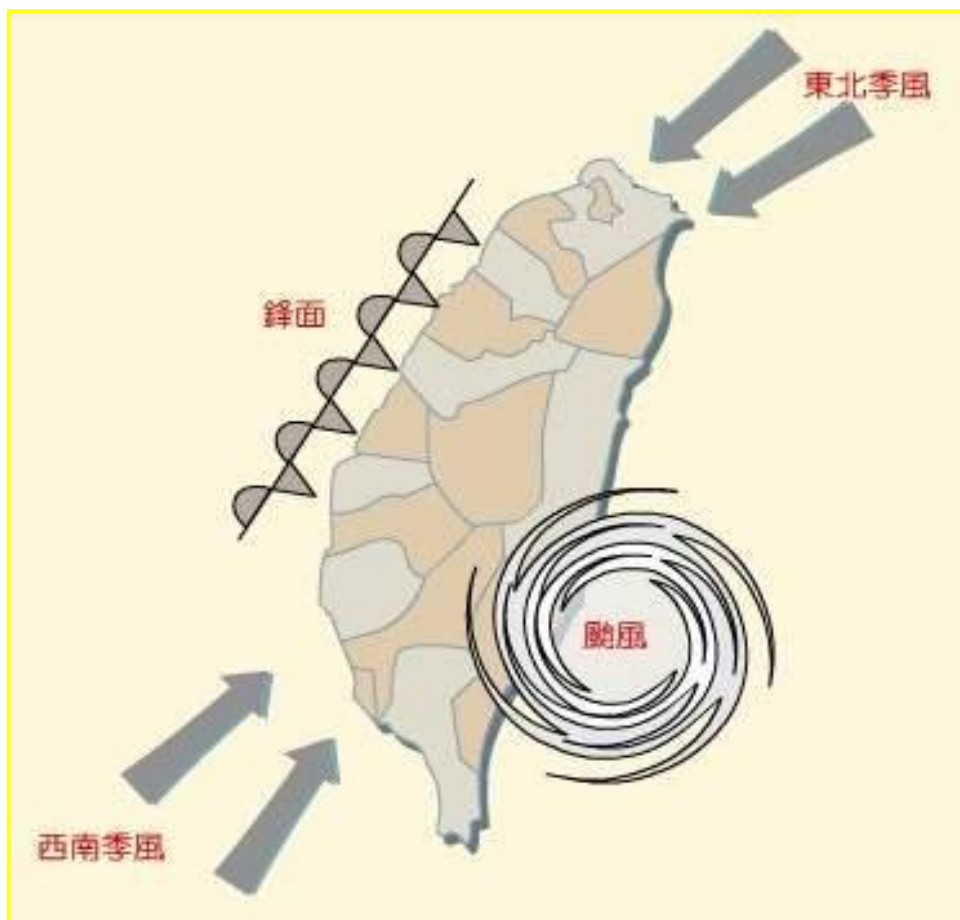
海陸風



山谷風



風的種類



- 風壓與風速的二次方成正比

風能利用

- 風能利用方式包括：磨坊、抽水、灌溉、航海、發電
- 藉由空氣流動轉動葉片產生能量，風車葉片擷取風的動能轉換為機械能，或進而轉換成電能



傳統式風車
(Windmill)



第一部風力發電機
(Poul La Cour ,1957)



風力發電場 (Wind farm)

6.2 風力渦輪機設計

- ◆ 在歐洲使用傳統的**荷蘭風車**（ Dutch windmill ）來磨碾穀類。
- ◆ 用於旋轉葉片使其始終都面對著風向，這樣的設計稱為**柱式風車**（ post windmill ）。
- ◆ 後來風車被廣泛地用於泵送水（ 用來灌溉等等 ）。
如，**美式多葉片**（ American multiblade ）。

6.2 風力渦輪機設計

- ◆ 在歐洲使用傳統的**荷蘭風車**（ Dutch windmill ）來磨碾穀類。
- ◆ 用於旋轉葉片使其始終都面對著風向，這樣的設計稱為**柱式風車**（ post windmill ）。



圖 6.1 荷蘭境內傳統的四葉荷蘭風車。



圖 6.2 英國境內的柱式風車。

6.2 風力渦輪機設計

- ◆ 後來風車被廣泛地用於泵送水（用來灌溉等等）。如，
美式多葉片（American multiblade）。



Richard A. Dunlap

圖 6.3 緬因州境內的美式多葉片風車。

6.2 風力渦輪機設計

- ◆現代化的設計是打蛋形風力機（Darrieus wind turbine）或打蛋形轉子（Darrieus rotor）。



Richard A. Dunlap

圖 6.4 魁北克境內 Îles de la Madeleine 的打蛋形轉子。

6.2 風力渦輪機設計

- ◆ **打蛋形風力機**這些裝置具有兩個明顯的優點：
 - (1) 發電機的機件在底部，使它更容易運轉
 - (2) 它們不一定要定向面對著風向。

- ◆ 這些裝置仍有一些嚴重的缺點：不能自行啟動。

6.2 風力渦輪機設計

◆ 三葉片風力渦輪機 (three-blade wind turbine) 是用於產生電力時最常見的設計。

Richard A. Dunlap



圖 6.5 新斯科舍省境內 Digby Neck 風電場的現代三葉片風力渦輪機。渦輪機型式為 1.5 MW GE 1.5sle，具有直徑為 77 m 的轉子和高度為 80 m 的輪轂。

6.2 風力渦輪機設計

- ◆ 高速雙葉片風力渦輪機 (high-speed two-blade wind turbine)
 - 。缺點是較難以平衡，它比起三葉片設計更高速的運轉，因此也更容易產生故障。



圖 6.6 現代的高速雙葉片風力渦輪機。

- ◆ 發電機與其相關的驅動系統，以及一個用以匹配風力渦輪機之旋轉速度與發電機特徵的齒輪箱，全部都被包含在一個風力渦輪機塔架頂部的**外殼體**中〔稱為**機艙**（nacelle）〕。在標準情況下，會用一個**偏航驅動器**（yaw drive）來使風力渦輪機對準風向。

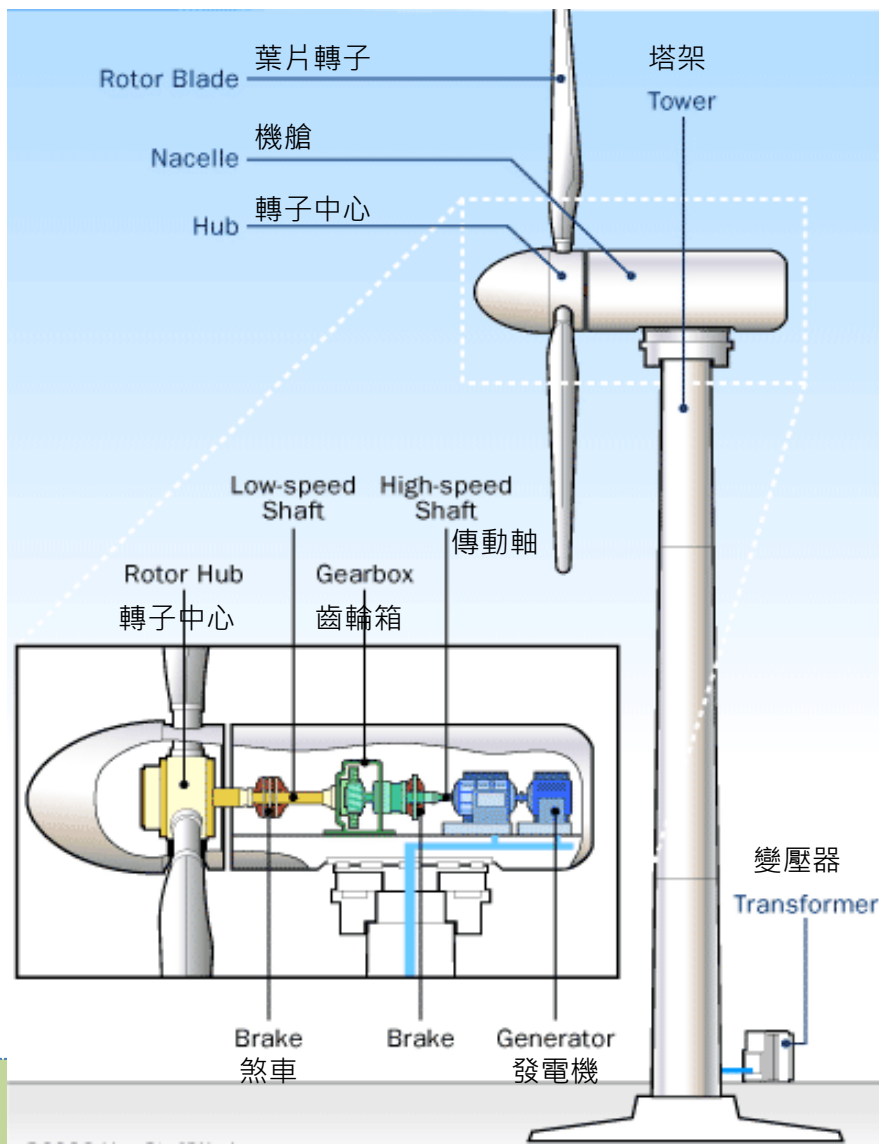


Richard A. Dunlap

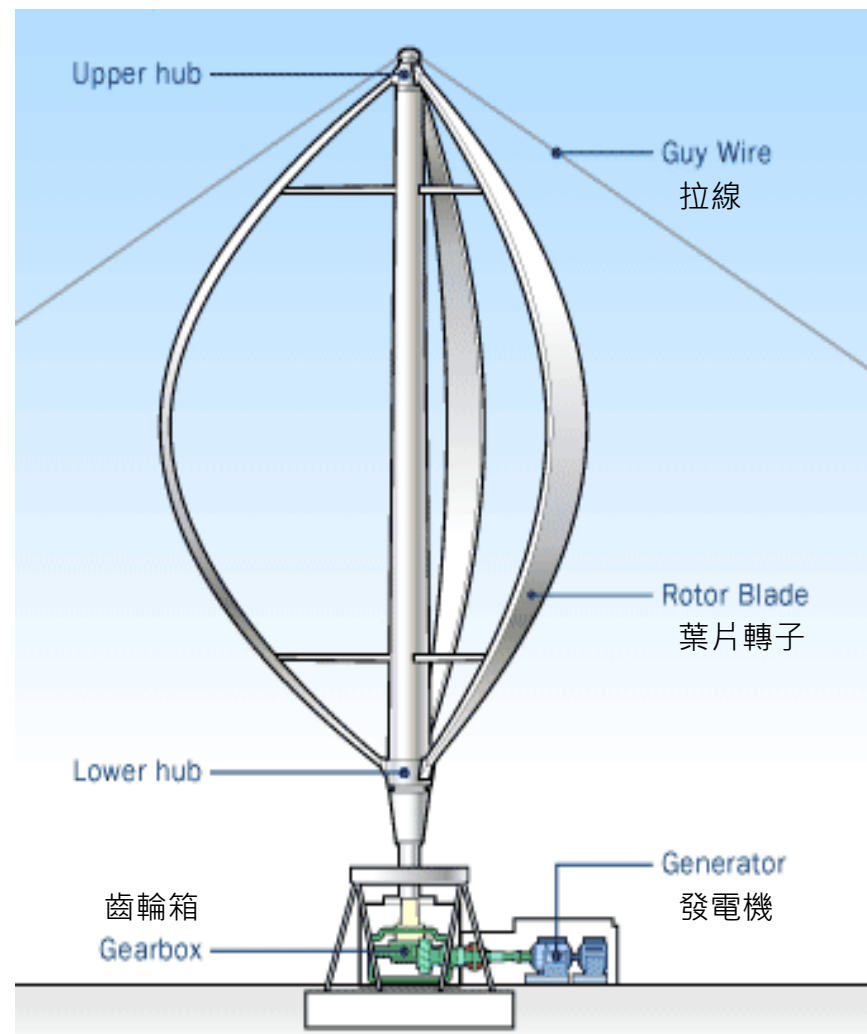
圖 6.7 一個 600 kW 風力渦輪機的機艙。

風力發電機的種類

水平軸 Horizontal-axis wind turbines (HAWTs)

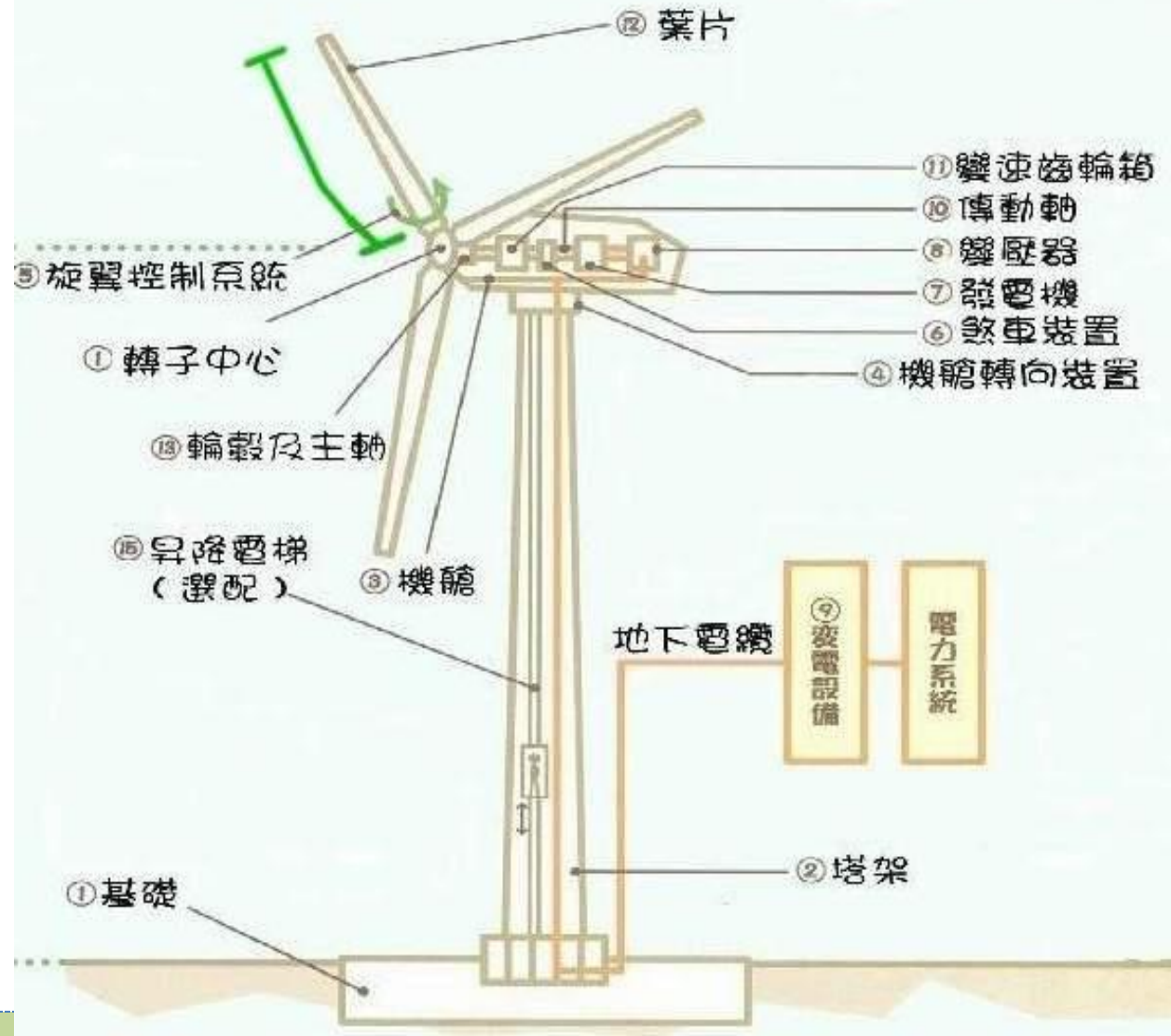


垂直軸 Vertical-axis wind turbines (VAWTs)



大型風力發電機

- 現今商業化主流風力機為水平軸、三葉式翼型風力發電機
- 主要由葉輪、傳動發電系統、控制系統及塔架等所構成
- 使用微電腦遠距監控，可隨風速、風向的變化而自動啟動、關機、迎風轉向。「無人電廠」



風力發電機組件

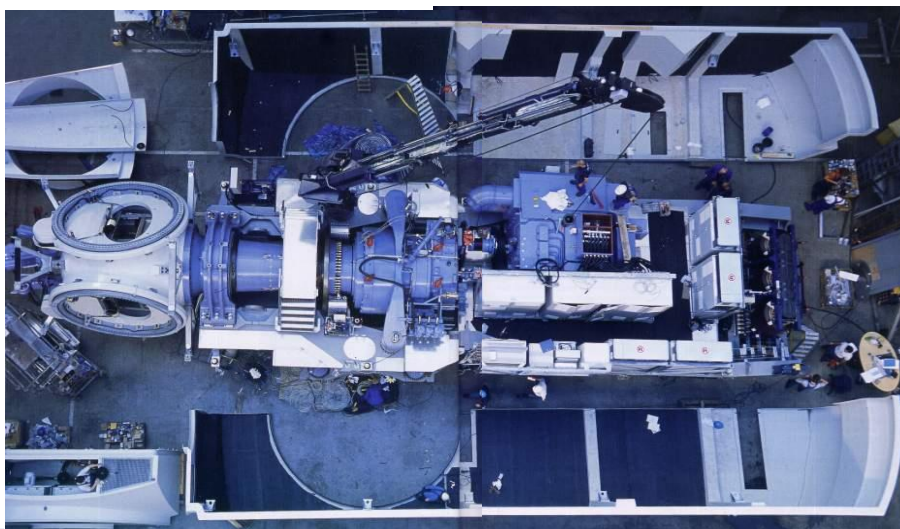


增速齒輪箱



感應發電機

電控系統



永磁發電機



Repower 5.0MW

Source: Renewable Energy World

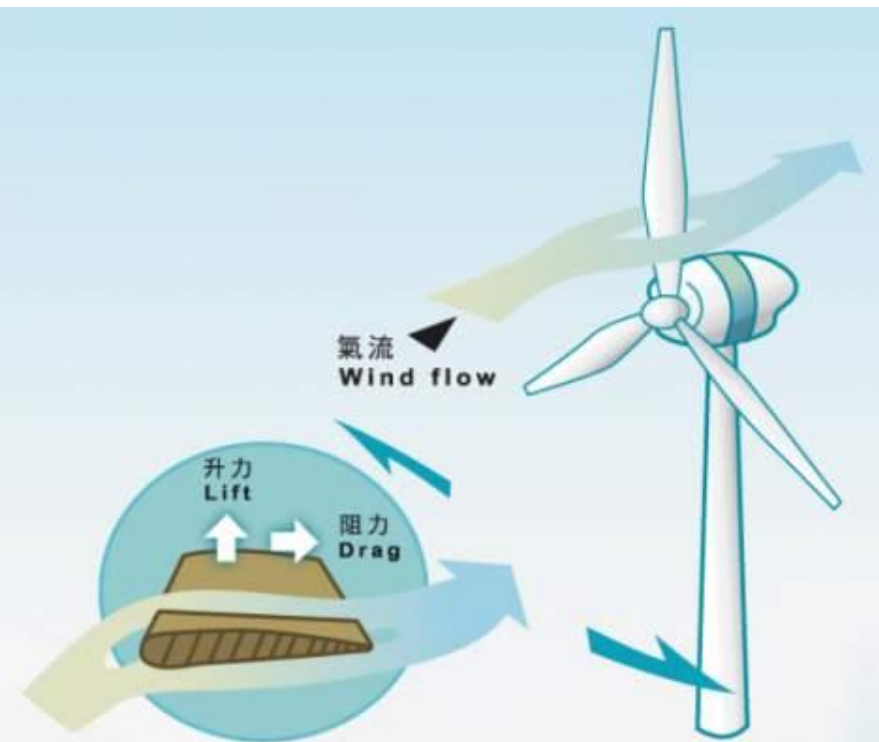
風力機葉片

- 葉片由複合材料製造，技術不斷進步，玻璃強化纖維製成的葉片為目前商業主流，其特色為材質輕、抗腐蝕。
- 氣動力與結構設計，測試認證，噪音改善。
- 是風力機關鍵元件中最複雜，也是毛利較高的部件，因此全球大型風機製造商紛紛改為自行製造。

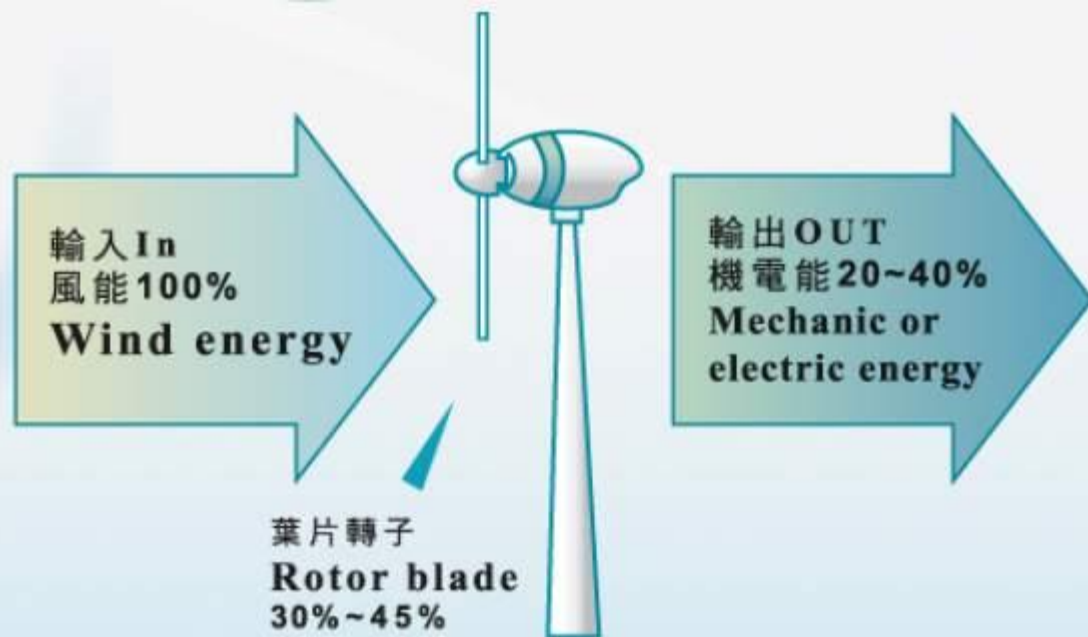


風力發電

- 風吹之氣動力作用（包括升力及阻力）轉動葉片，擷取風的動能，進而轉換成有用的電能
- 葉片愈長，受風面積愈大，所擷取的風能就愈多



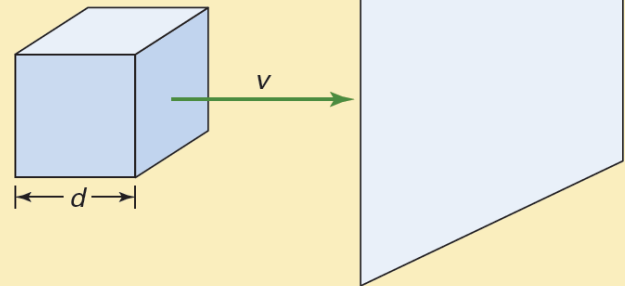
- 風力機的輸出電能約與葉輪直徑平方成正比，塔架高度亦隨之增加
- 風機無法轉換全部風能輸出效率約**20~40%**



6.3 從風力獲取能量

- ◆ 從風力可取用的功率可以透過與一團流動空氣相關聯的能量進行分析而計算出來。
- ◆ 移動空氣團的動能為

$$E = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} d^3 \rho v^2 \quad (6.1)$$



© Cengage Learning 2015

圖 6.8 一尺寸為 $d \times d \times d$ 的立方體空氣團以速度 v 移動，並通過一個與立方體其中一面平行的平面。

例題 6.1

試計算 1 m^3 空氣以 4 m/s 移動的能量（以焦耳為單位）。如果這能量可以 40% 的效率轉換為電力，那麼它可以用來點亮一個 60 瓦的燈泡多久？

解答

例題 6.1

解答

從方程式 6.1，

$$E = \frac{1}{2}d^3\rho v^2$$

利用 $d = 1 \text{ m}$ ， $v = 4 \text{ m/s}$ ，以及 $\rho = 1.204 \text{ kg/m}^3$ 可得出

$$E = (1/2) \times (1 \text{ m}^3) \times (1.204 \text{ kg/m}^3) \times (16 \text{ m}^2/\text{s}^2) = 9.6 \text{ J}$$

因為 $1 \text{ J} = 1 \text{ W}\cdot\text{s}$ ，那麼在 40% 的效率時，可點亮燈泡

$$(0.4) \times (9.6 \text{ W}\cdot\text{s}) / (60 \text{ W}) = 0.064 \text{ s}$$

6.3 從風力獲取能量

- ◆ 如果此團空氣穿過一個平面，那麼立方體通過平面所需的時間為 $t = d/v$ 。功率便可以寫成

$$P = \frac{E}{t} = \frac{1}{2}d^2\rho v^3 \quad (6.2)$$

- ◆ 每單位面積的功率是

$$\frac{P}{A} = \frac{P}{d^2} = \frac{1}{2}\rho v^3 \quad (6.3)$$

- ◆ 上式可以寫成

$$\frac{P}{A} = (0.602 \text{ kg/m}^3)v^3 \quad (6.4)$$

6.3 從風力獲取能量

- ◆ 風力渦輪機的目標是盡可能地提取風的動能含量並轉換為機械能，然後再依循標準步驟轉換為電能。
- ◆ 如果風力渦輪機僅僅只是非常輕微地降低了空氣的速度，那麼可被提取的動能只有一小部分而已。

◆ 此圖顯示風力渦輪機可實現的最大理論效率，稱為**貝茲極限**（Betz limit），為59%。

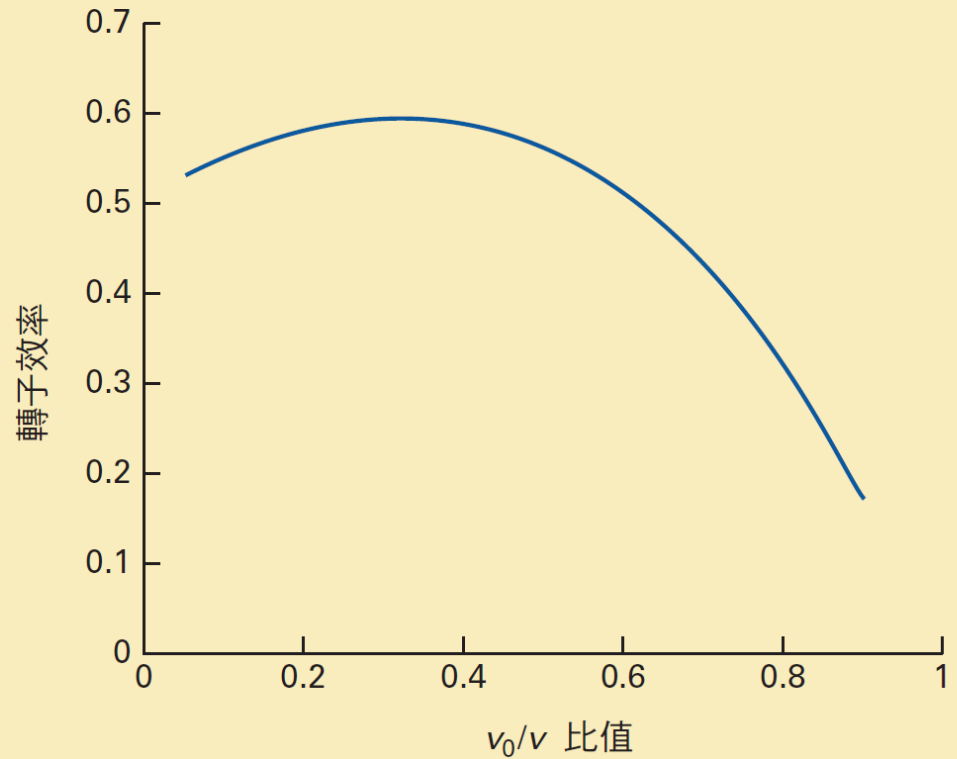


圖 6.9 風力渦輪機的效率，作為穿過風力渦輪機後之相對空氣速度的函數。

例題 6.2

如果風力要提供 5 m/s 風速所能提供之功率的 10 倍的話，請問此時風的速度應為多大？

解答

例題 6.2

如果風力要提供 5 m/s 風速所能提供之功率的 10 倍的話，請問此時風的速度應為多大？

解答

方程式 6.4 顯示，一特定橫截面面積上的功率正比於風速的立方。因此，功率要增加為 10 倍的話，速度必須增加為 10 的立方根倍；亦即速度為

$$(5 \text{ m/s}) \times (10)^{1/3} = 10.8 \text{ m/s}$$

6.3 從風力獲取能量

- ◆ **葉尖速比** (tip speed ratio) 是葉片上或轉子上移動最快的葉尖速度對實際風速的比值。
- ◆ 典型的三葉片渦輪機具有大約 40% 的效率 ($\eta = 0.40$)。轉子直徑為 20 m 的風力渦輪機在風速為 5 m/s 時可產生

$$\begin{aligned} P &= (0.602 \text{ kg/m}^3) \eta A v^3 \\ &= (0.602 \text{ kg/m}^3) \times (0.40) \times (3.14) \times (10 \text{ m})^2 \times (5 \text{ m/s})^3 = 9450 \text{ W} \end{aligned} \quad (6.5)$$

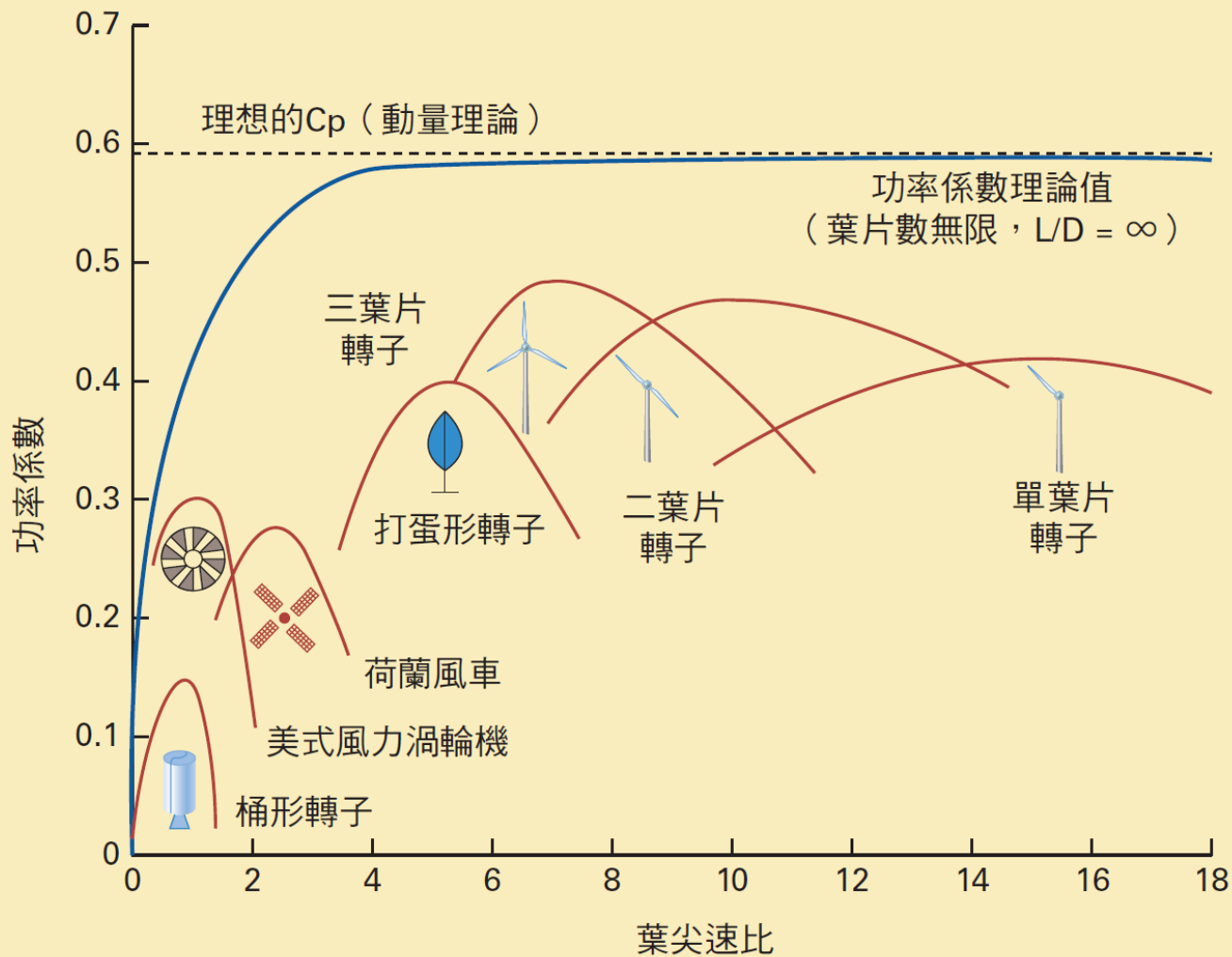


圖 6.10 對不同的風力渦輪機設計，其效率為葉尖速比的函數。

6.3 從風力獲取能量

- ◆ 低於某一速度〔**切入速度**（cut-in speed）〕時，風力渦輪機是無效率的且只產生很小的功率。
- ◆ 在某些點〔**切出速度**（cut-out speed）〕，當風速變得太大時，風力渦輪機會透過制動器關機以避免損壞。

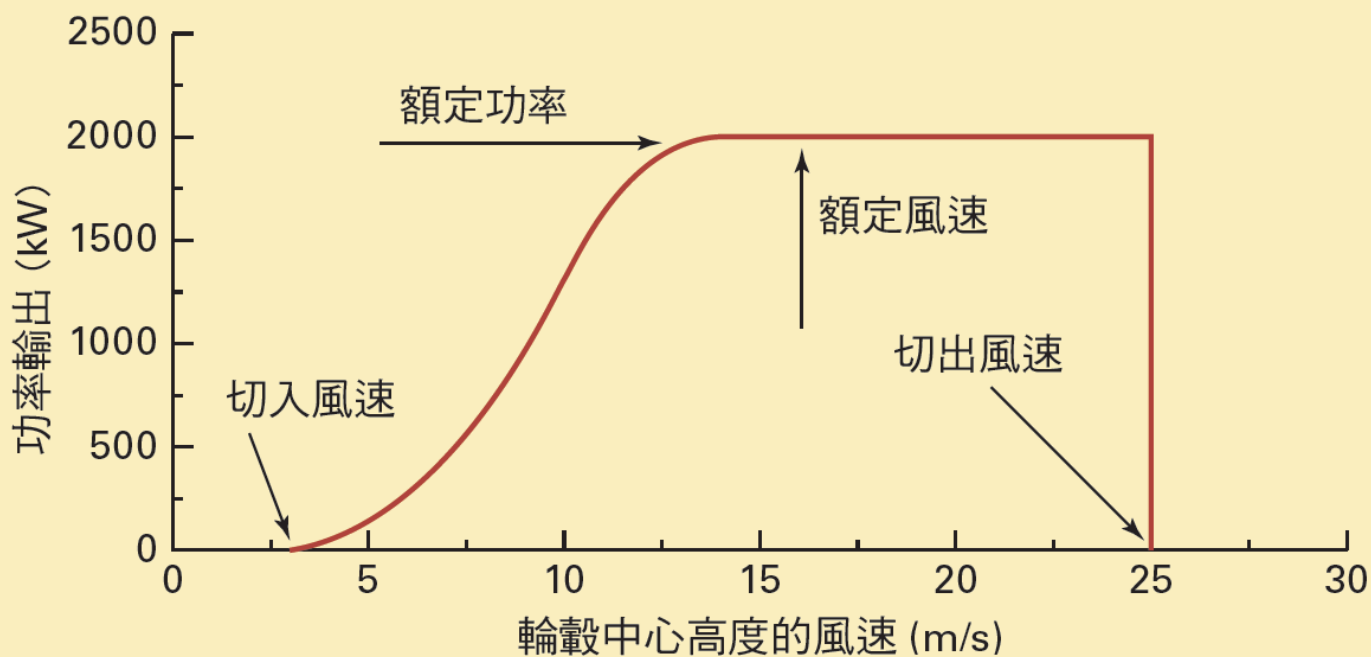


圖 6.11 一個 2 MW 之風力渦輪機的輸出功率是風速的函數。

例題 6.3

一座大型荷蘭風車的葉片直徑可達 30 m 。如果這樣的風車在風速為 10 m/s 時以最佳葉尖速比運轉，試問其機械功率輸出以 kW 表示是多少？

解答

例題 6.3

一座大型荷蘭風車的葉片直徑可達 30 m。如果這樣的風車在風速為 10 m/s 時以最佳葉尖速比運轉，試問其機械功率輸出以 kW 表示是多少？

解答

從方程式 6.5 可知，其功率為

$$P = (0.602 \text{ kg/m}^3) \eta A v^3$$

這座荷蘭風車（如圖 6.1 所示）的最大效率大約為 27%。轉子的面積以平方米表示是

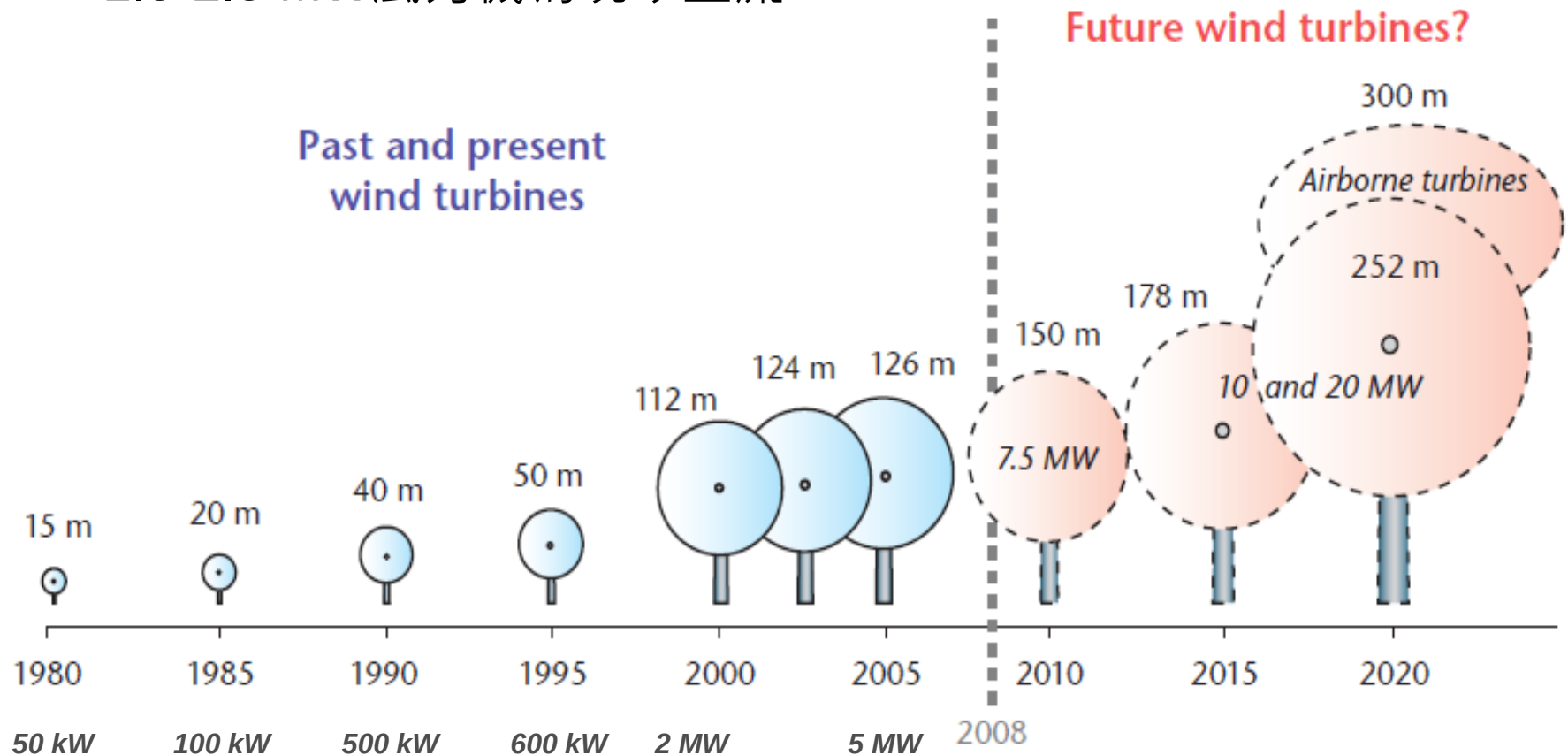
$$A = 3.14 \times (15 \text{ m})^2 = 707 \text{ m}^2$$

那麼其功率以瓦表示是

$$P = (0.602 \text{ kg/m}^3) \times (0.27) \times (707 \text{ m}^2) \times (10 \text{ m/s})^3 = 115 \text{ kW}$$

風力機技術演進

- 風力機產品規格趨向大型化方向發展，目前已經商業化的有 Enercon 6 MW、Vestas 3 MW、Siemens 3.6 MW及 REpower 5 MW
- 1.5-2.5 MW風力機為現今主流



運轉或停機

- 風速達3~4 m/s自動啟動
- 25 m/s (輕度颱風) 以上因安全考量而自動停機
- 耐風速可達60 m/s 以上 (強颱)
- 採用兩套獨立的安全制動系統 (氣動

	蒲福風級	名稱	高出地面10公尺之相當風速	風級標準說明	
			公尺/秒	陸地情形	海上約略波高(公尺)
一般風力機可用風速範圍	0	無風	0-0.2	靜，煙直上。	—
	1	軟風	0.3-1.5	炊煙可表示風向，風標不動。	0.1
	2	輕風	1.6-3.3	風拂面，樹葉有聲，普通風標轉動。	0.2
	3	微風	3.4-5.4	樹葉有小枝搖動，旌旗招展。	0.6
	4	和風	5.5-7.9	塵沙飛揚，紙片飛舞，小樹幹搖搖動。	1
	5	清風	8.0-10.7	有葉之小樹搖擺，內陸水面有小波。	2
	6	強風	10.8-13.8	大樹枝搖動，電線呼呼有聲，舉步困難。	3
輕度颱風	7	疾風	13.9-17.1	全樹搖動，迎風步行有阻力。	4
	8	大風	17.2-20.7	小枝吹折，逆風前進困難。	5.5
	9	烈風	20.8-24.4	煙囪屋瓦等將被吹損。	7
	10	暴風	24.5-28.4	陸上不常見，見則拔樹倒屋或有其他損毀。	9
	11	狂風	28.5-32.6	路上絕少，有則必有重大災害。	11.5
中度颱風	12	颶風	32.7-36.9		14
	13		37.0-41.4		
	14		41.5-46.1		
	15		46.2-50.9		
強烈颱風	16		51.0-56.0		
	17		56.1-61.2		

6.4 風力發電的應用

- ◆ 風力發電裝置可以用於生產家庭電力的小型住宅設施或者它們也可以是用於生產電網電力的大型獨立風力渦輪機或風電場
- ◆ 由單一具有 50 m 直徑之葉片以 40% 效率運轉的風力渦輪機所產生的功率為

$$P = 350 \text{ W/m}^2 \times 3.14 \times (25 \text{ m})^2 \times 0.4 = 275 \text{ kW} \quad (6.6)$$

Richard A. Dunlap



圖 6.12 住宅用的小型風力渦輪機。

Richard A. Dunlap



圖 6.13 在新斯科舍省古德伍德的 600 kW 風力渦輪機。

6.4 風力發電的應用

- ◆ 風能可以產生大約 $275 \text{ kW}/0.075 \text{ km}^2 \times 3.6 \text{ MW}_e/\text{km}^2$ 的功率密度。
- ◆ 風電場中風力渦輪機的最佳間距在南北和東西這兩個方向上都是與轉子直徑成正比。
- ◆ 風能需要與其他的能源結合，有必要整合一個適當的能量儲存系統到任何大型風力設施上。

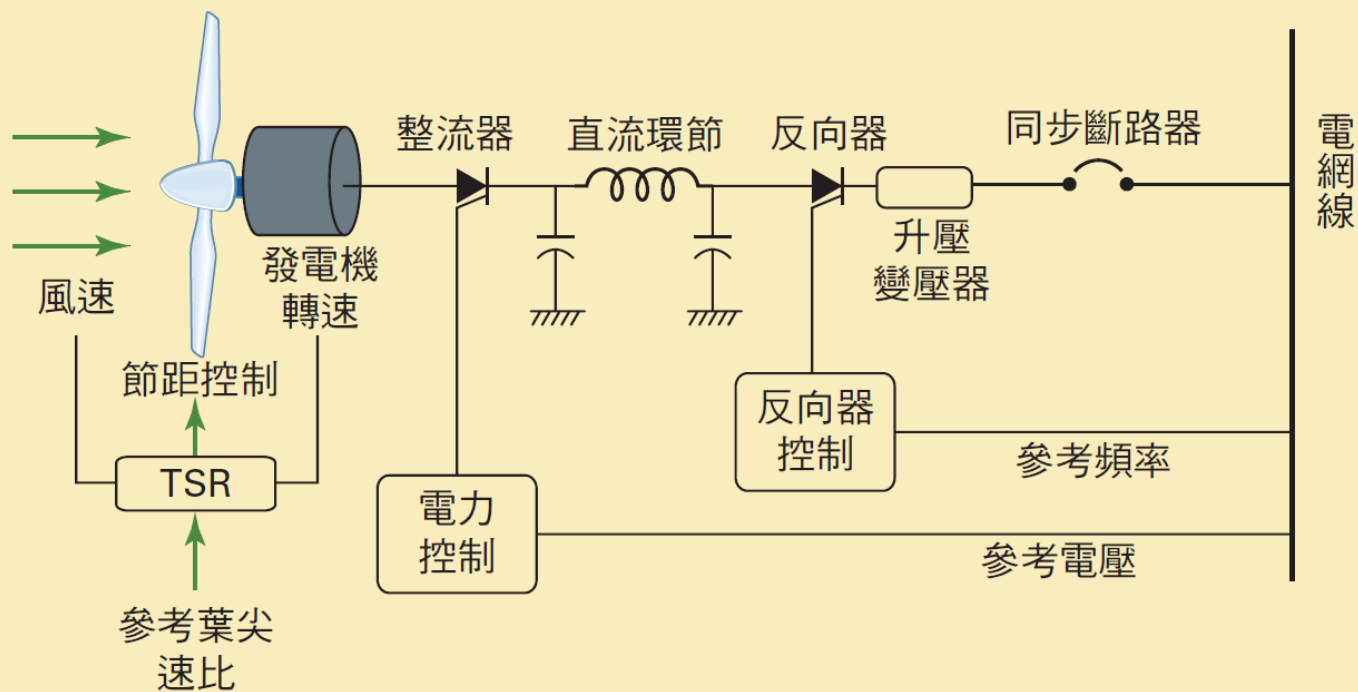


圖 6.15 連網風力渦輪機系統的示意圖。

風力機設置處

- 風力機多設置於農田、山脊、海岸線、防風林、沙漠等開闊區域
- 機座占地不大，不影響地面原用途，可農牧共生利用、海堤共構
- 朝向海域建置離岸式(Offshore)風場為發展趨勢
- 陸域場址較受限，海域風能佳、風性平穩、可大規模開發





圖 6.14 在加利福尼亞州特哈查比（Tehachapi）的風電場。



Tim Roberts Photography/Shutterstock.com

圖 6.17 加利福尼亞州境內的聖戈爾戈尼奧帕斯（San Gorgonio Pass）風電場，可清楚地看到整列的風力渦輪機。



Tony Moran/Shutterstock.com

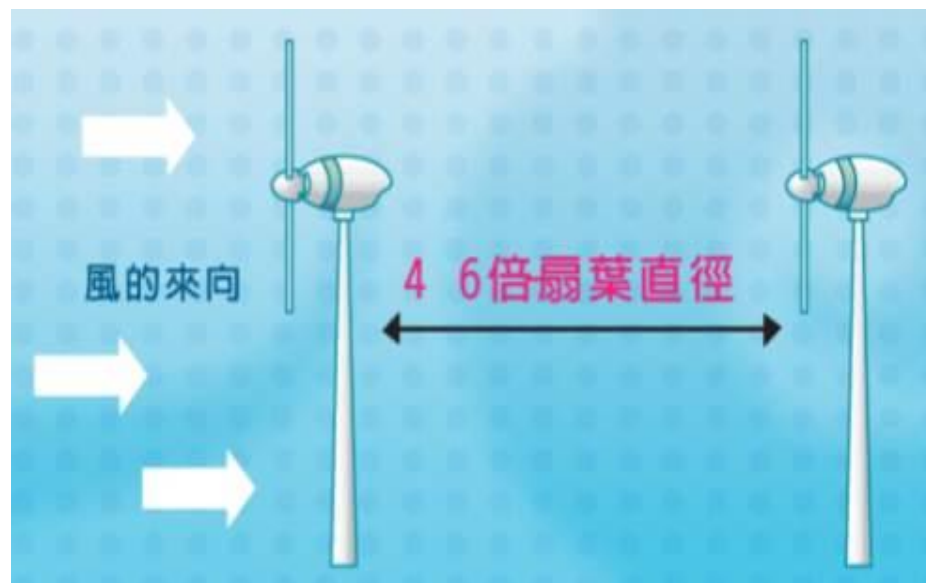
圖 6.16 丹麥離岸的風電場。

風力機配置

- 為了減少機組間紊流的影響，設置方向應與主風向垂直，機組間彼此距離為扇葉直徑的3~6倍，以避免遮風效應



與主風向垂直時（機組間影響較小）



與主風向平行時（前一台會影響後一台）

風力發電特色

- 風是取之不盡用之不竭
- 發電過程無溫室氣體與污染物排放
- 不需要燃料
- 技術成熟，已接近傳統發電成本
- 可降低對進口燃料的依賴，提昇能源自主性
- 組合式設計，可以迅速安裝
- 風機機座面積小，不影響土地原有用途
- 可分散設置，就近消耗減少輸電損失

台灣風能資源分佈

年滿發時數 × 風力機
額定容量 = 風力機年
發電量

雲林,嘉義及台南
屬於次佳風場

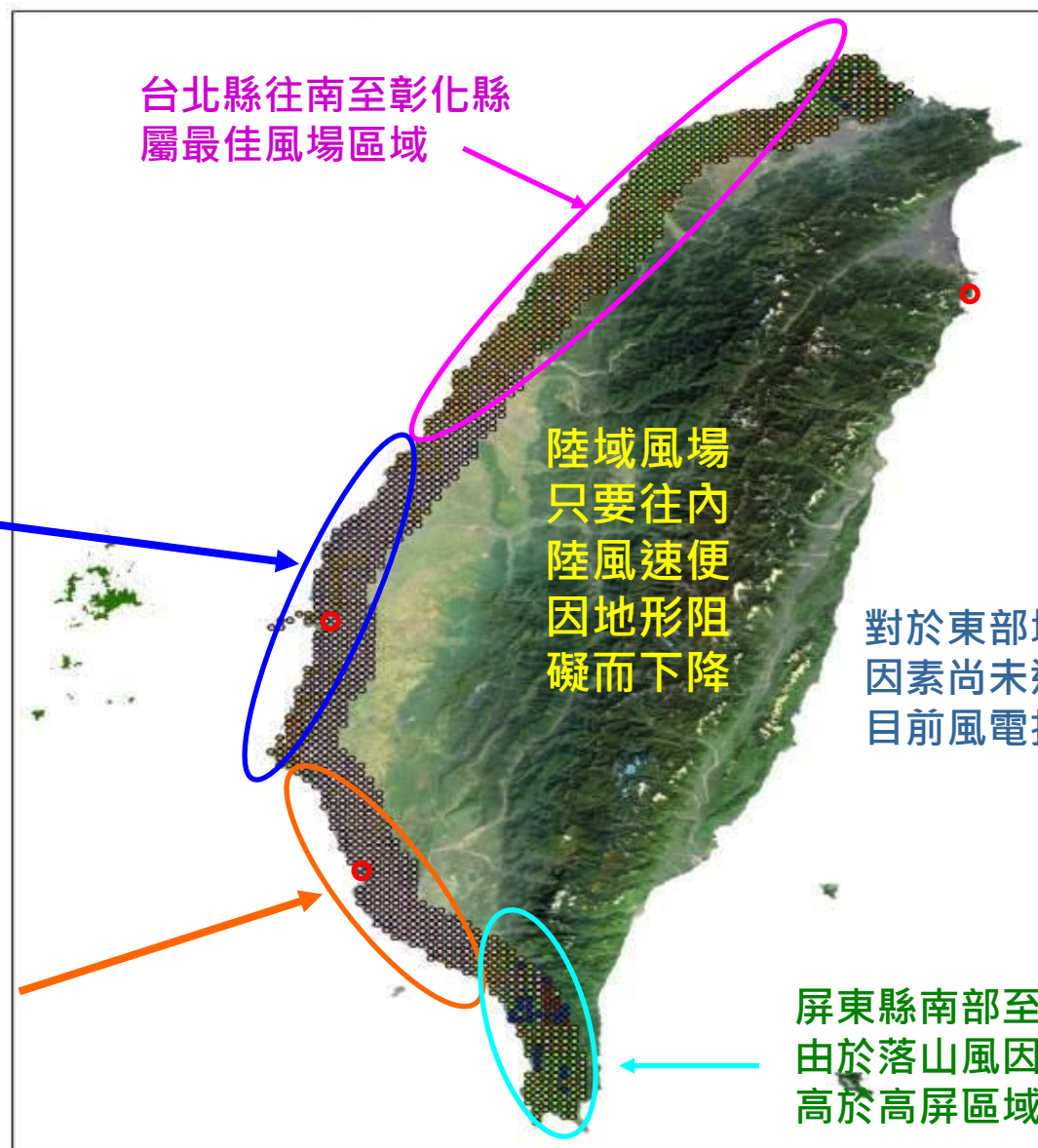
台北縣往南至彰化縣
屬最佳風場區域

陸域風場
只要往內
陸風速便
因地形阻
礙而下降

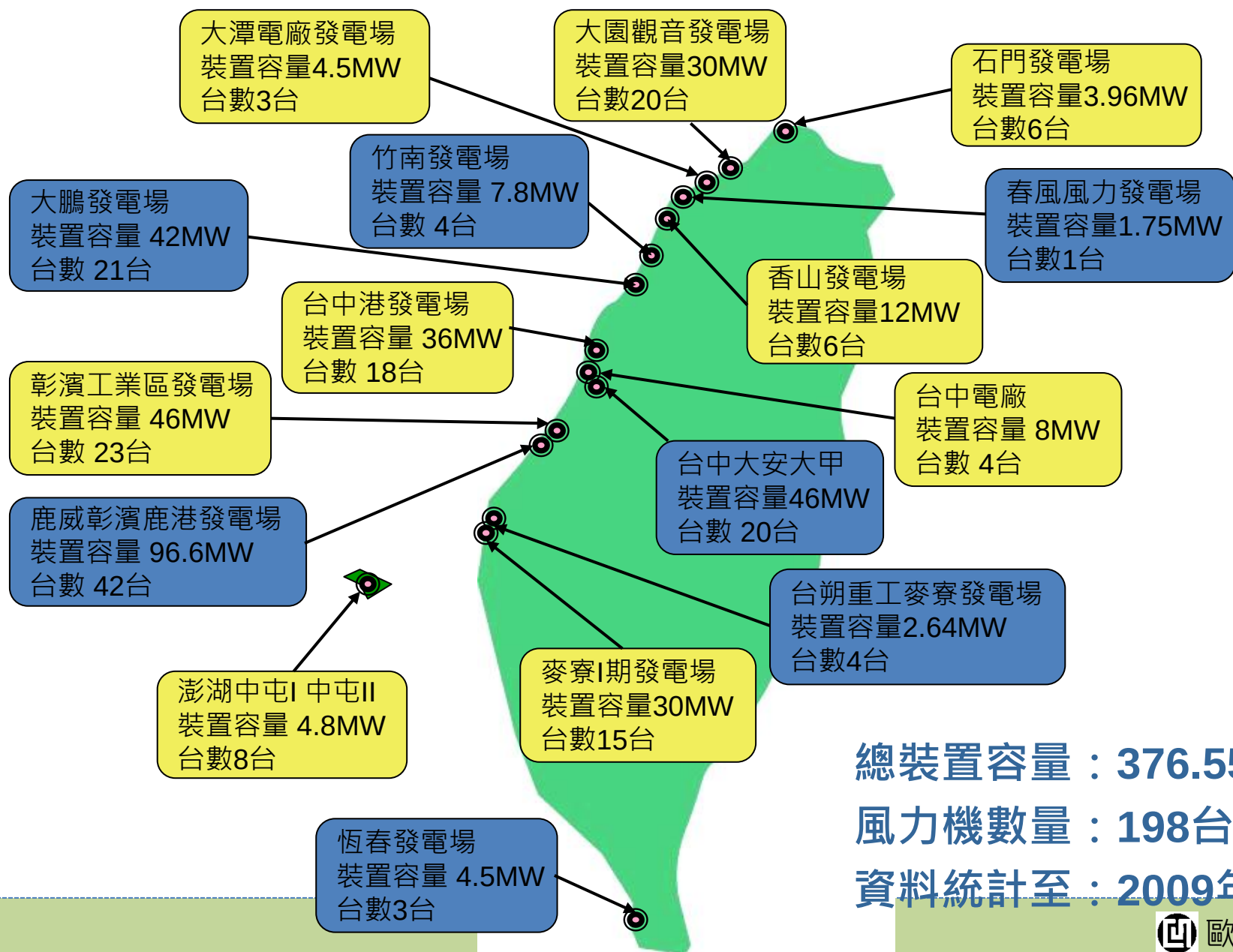
對於東部地區颱風及地震
因素尚未進行安全分析，
目前風電投資業仍在觀望

東北季風因地形產生的
影響沒有中北部大，因
此相對較差

屏東縣南部至墾丁一帶
由於落山風因素滿發時數
高於高屏區域



台灣風力發電場



總裝置容量：376.55MW

風力機數量：198台

資料統計至：2009年12月

台灣風力發電現況

- 2009年12月
 - 裝置容量：376 MW，風力機有198台
 - 發電量：年產量約940 百萬度(GWh)
 - 提供235,000家戶用電所需
 - 離岸風力第一階段發展計畫始於2007.09.01，目標3年完成300 MW



風能優點

- 風能設施日趨進步，大量降低生產成本，是再生能源中相當具有經濟競爭力及發展潛力的；在許多情況下，風力發電成本已經足以與傳統發電相比，甚至在一些地方（如美國中西部），風力已經比燃煤發電便宜很多。
- 風能設施多為立體化設施，在適當地點使用適當機器，對陸地和生態的破壞較低。
- 風力發電是可再生能源，空氣污染及碳排放很少，其他環境成本也低。
- 風力發電可以是分散式發電，沒有大型發電設施過於集中的風險。
- 風力發電機隨時可以卸載，增加電網穩定性。

風能缺點

- 風力發電在生態上的問題是可能干擾鳥類，如美國堪薩斯州的松雞在風車出現之後已漸漸消失。
- 目前其中一個解決方案是海上離岸發電，離岸發電成本較高但效率也高；另一個解決方案則是小型垂直風力發電，這種風力發電可以架設在自家屋頂及後院。
- 在部分地區，風力發電的經濟性不足，許多地區的風力為間歇性，更糟糕的情況是如台灣等地於電力需求較高的夏季及白日卻是風力較少的時段。這必須要等待儲能系統的發展。
- 大型風力發電需要大量土地興建風力發電場，才可以生產比較多的能源。
- 進行風力發電時，中大型風力發電機會發出龐大的噪音，所以設立地點必須遠離住家，或使用小型低噪音機種。

離岸風力發電

- 由麥格理、沃旭及上緯3大股東合資的「海洋風電」，是台灣首座離岸風電，並被列為「示範風場」。2017年4月海洋風電取得經濟部首次核發的海上風力發電機組電業執照，在苗栗縣竹南外海，第1階段施設2部示範離岸風力發電機組，也是目前國內唯一施設完成的離岸風機，2部4MW風機已啟動商轉，發電容量共8MW，可供應8000用戶；海洋風電接著將增設20部風機，總發電容量增為128MW。第2階段20部6MW風機，明年(2019)才開始施工，總發電容量128MW。

未來規模

- 目標：多家離岸風力公司投資開發，預計在2025年達到合計5.5GW的風能。
- 外界關心離岸風電躉購電價的問題，今年台灣躉購電價保證價格是每度5.8元，經濟部長沈榮津回應，從國際來看德國前12年是5.1元、英國是5.7元，鄰近的日本是9.8元，所以台灣的離岸風電躉購電價是和國際同步且趨勢一致的；最近風電遴選完成，馬上會進行躉購，另外六、七月間也會開放國際競價，希望利用競價機制來取得國際開發風電的一些價格，作為檢討躉購電價的參考，國內躉購、競價同時進行，這在國際上也是前進的做法。

離岸風電對台灣並不適宜，有六大原因：

1. 4月30日為政府公布離岸風力遴選結果，依遴選及競標結果，開發商8成為外國人。離岸風電有兆元商機，但不是台灣人的商機，是外國人大賺台灣人錢的商機。去年德國、荷蘭、英國離岸風電競標價格分別為每度2.9元、2.6元、2.3元，政府以超過2倍之5.8元決標，全民將承受上兆元的額外損失，政府從不敢對民眾實說。
2. 政府規畫在2025年達裝置550萬瓩（5.5GW），每年發電200億度，每年電費1000億元，合約20年，離岸風電電費共2兆元。以風代核每年發電成本增加800億元，每個家庭平均每年分攤1萬元。
3. 台灣用電尖峰在夏天，但台灣夏天無風，花了1兆元建設的風電在夏日無法功能。

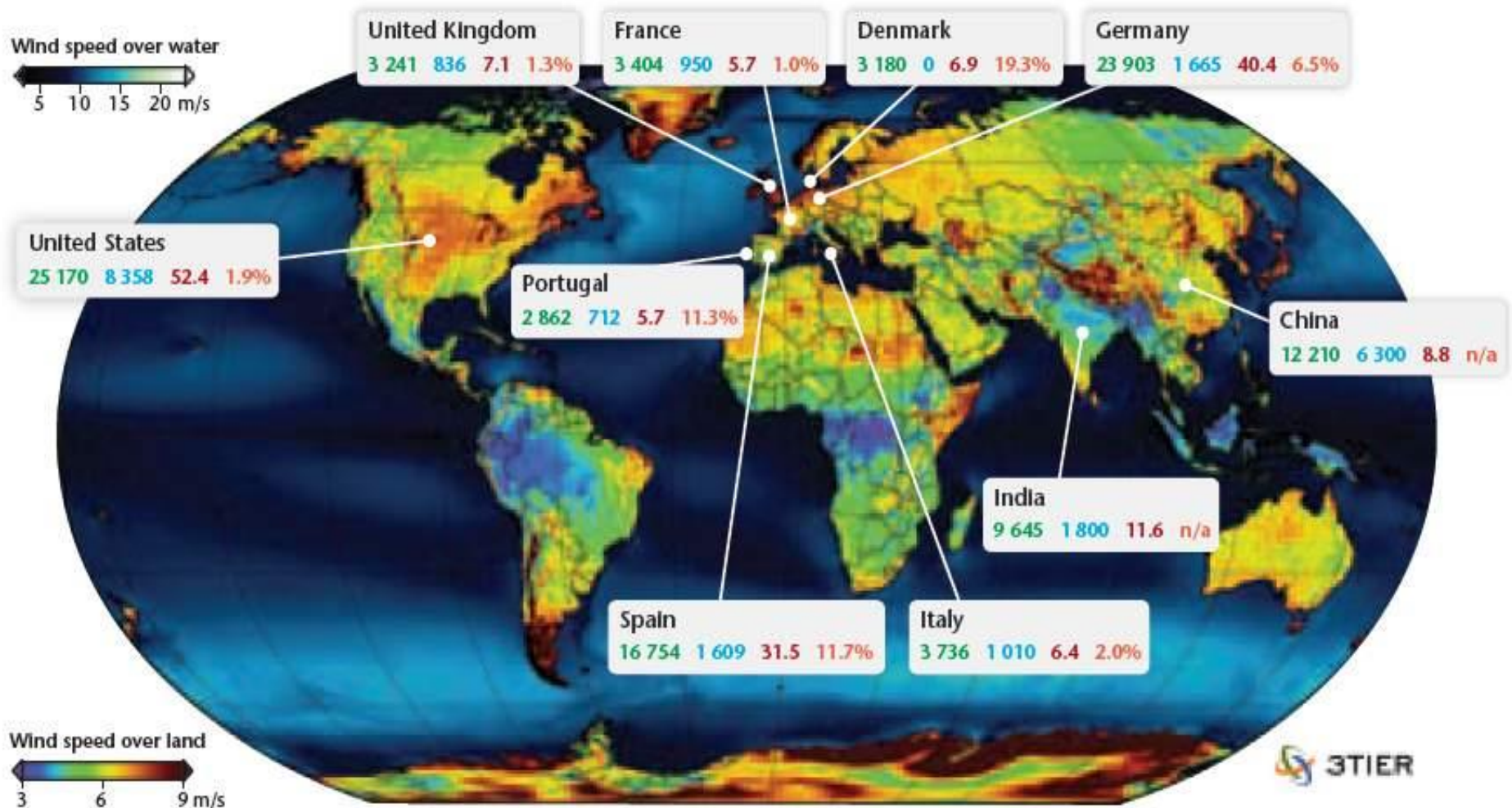
離岸風電對台灣並不適宜，有六大原因

4. 台灣北部嚴重缺電，離岸風電主要在中部外海，對解決大量南電北送造成輸電線路嚴重超載的危機毫無貢獻。
5. 離岸風電是為了取代現有核電，但核電每度1元，離岸風電至少5元，以離岸風電取代核電每度電為5倍代價。
6. 以離岸風電取代核電，全國每家平均負擔20萬元以上增加的發電成本。民眾無感的原因很多，其中之一就是政府一再發表不實言論，混淆視聽。視同向外商以割地賠款行為。

- 陳立誠

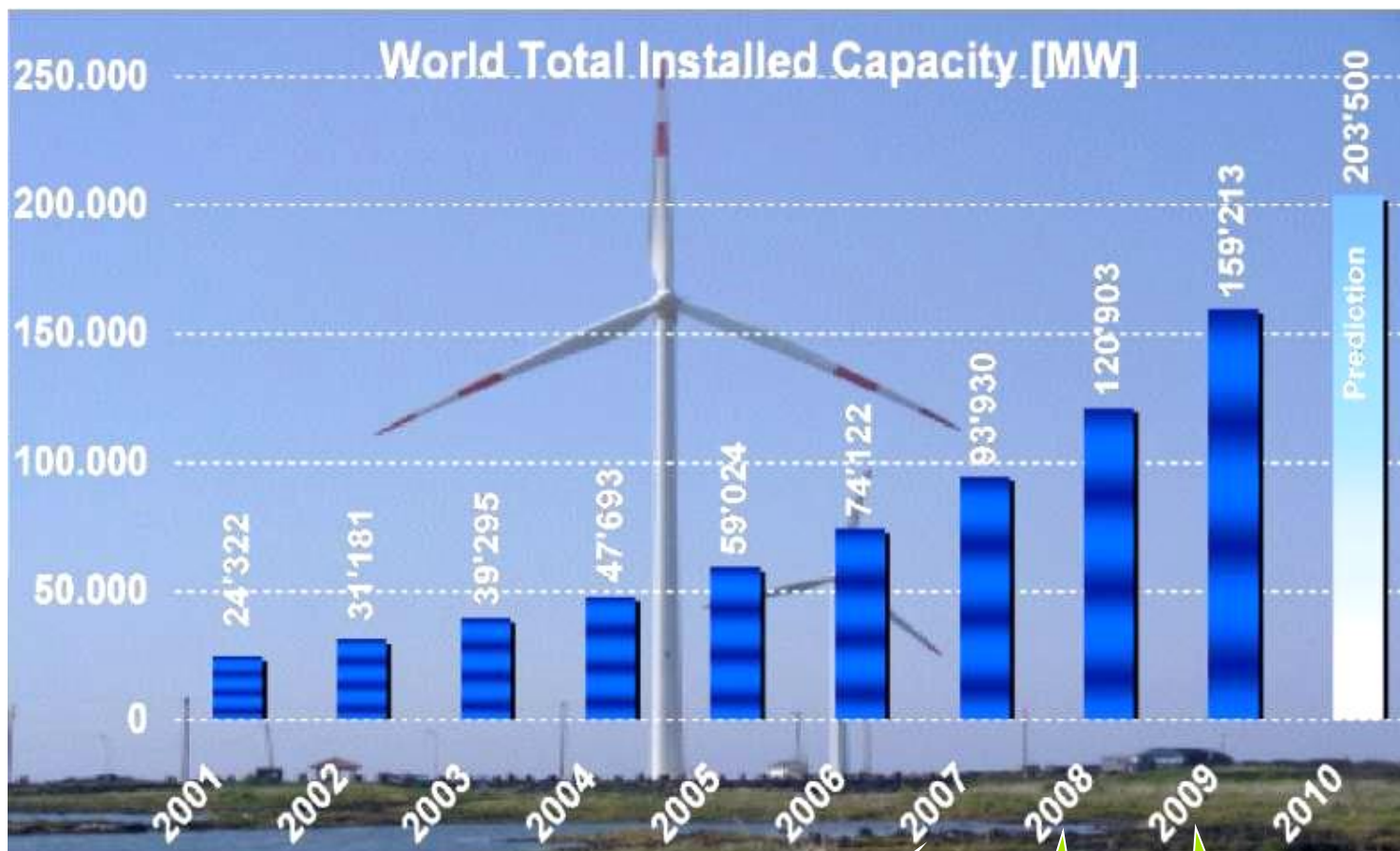
全球風能資源

World wind resource map with installed capacity and production data for leading countries



Cumulative installed GW in 2008 Additional capacity in 2008 TWh from wind energy in 2008 Share of wind in electricity production in 2008

全球風力發電裝置容量 -wiki



Source: WWEA, World Wind Energy Report 2009

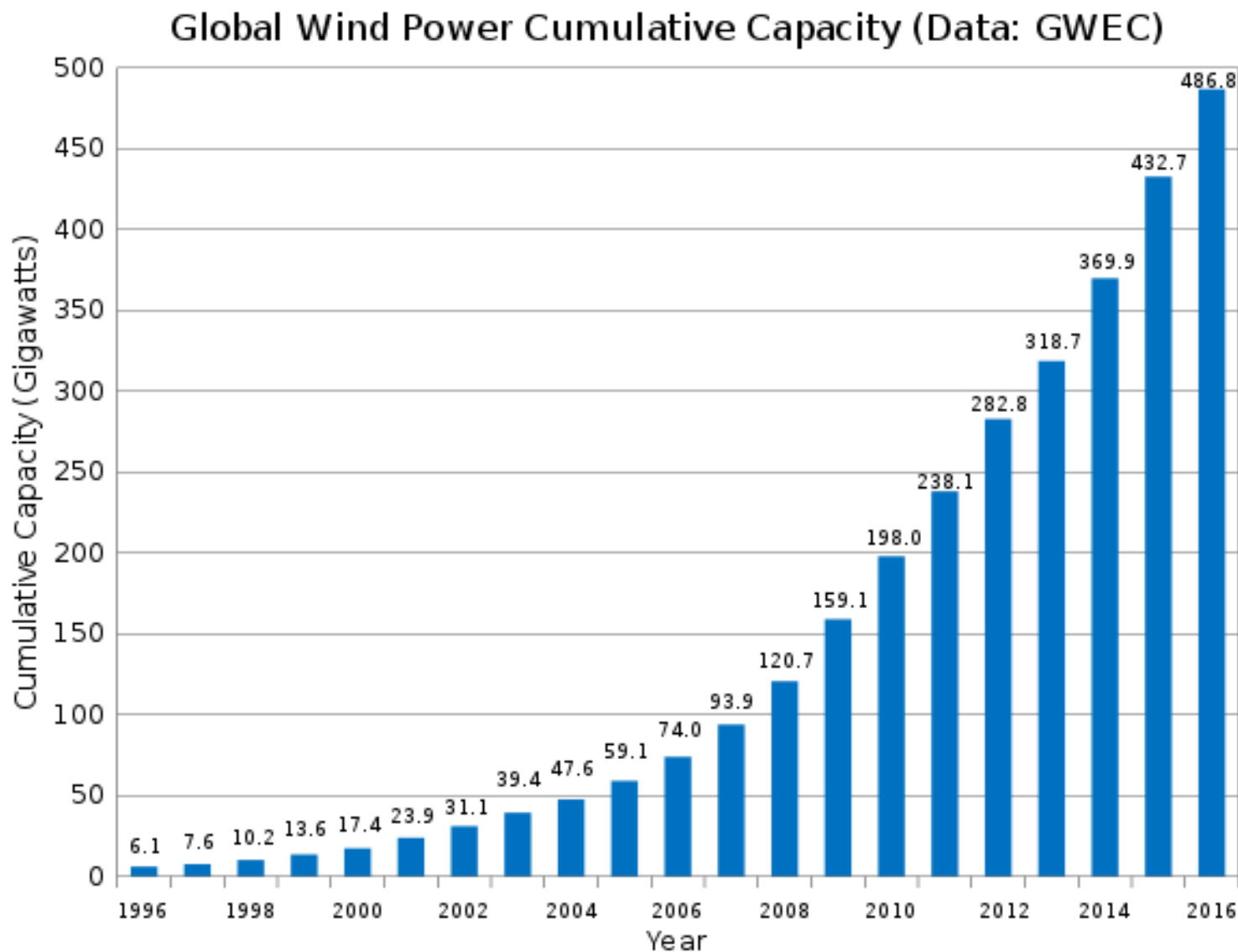
+ 19,808MW

+ 26,972MW

+ 38,312MW

- 2009總裝置量159,213 MW
- 年發電量3400億度
- 全球2%的電力需求
- 風電市場達500億歐元營業額
- 從業人口達55萬人
- 新增裝置增加42%

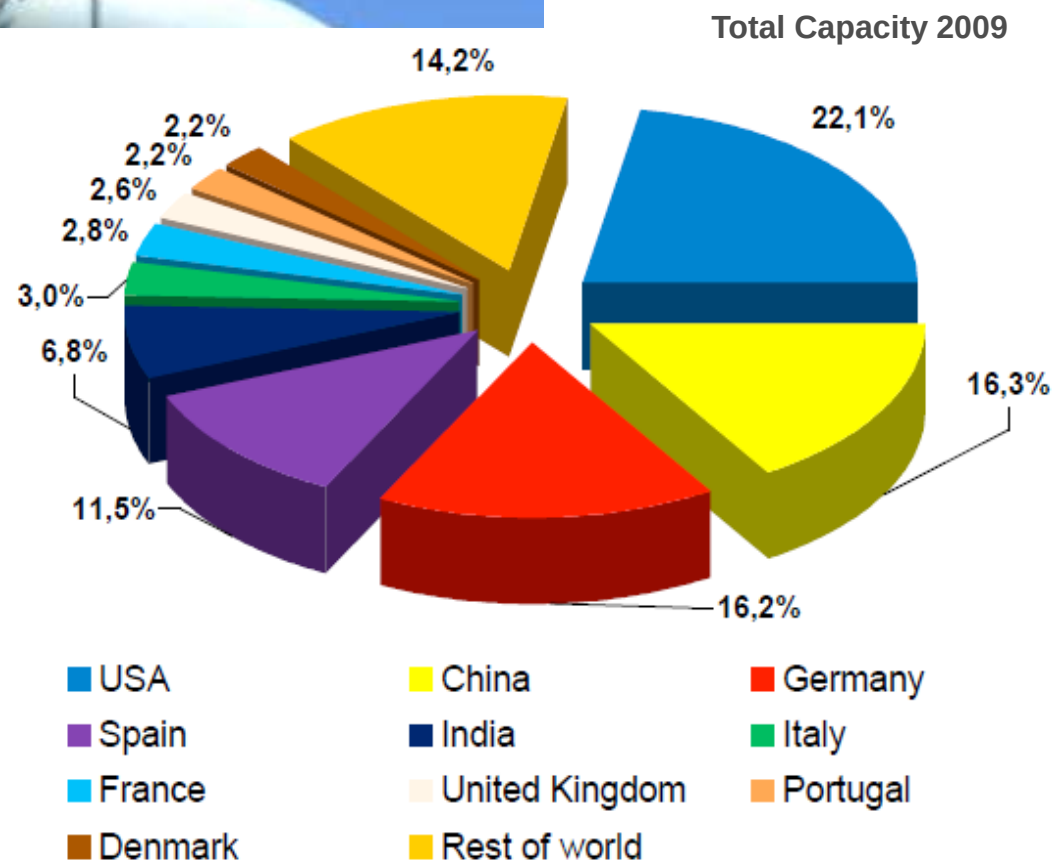
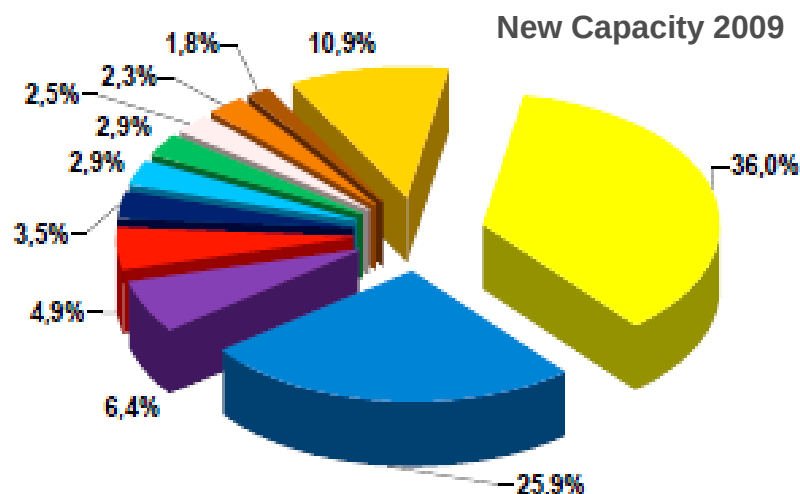
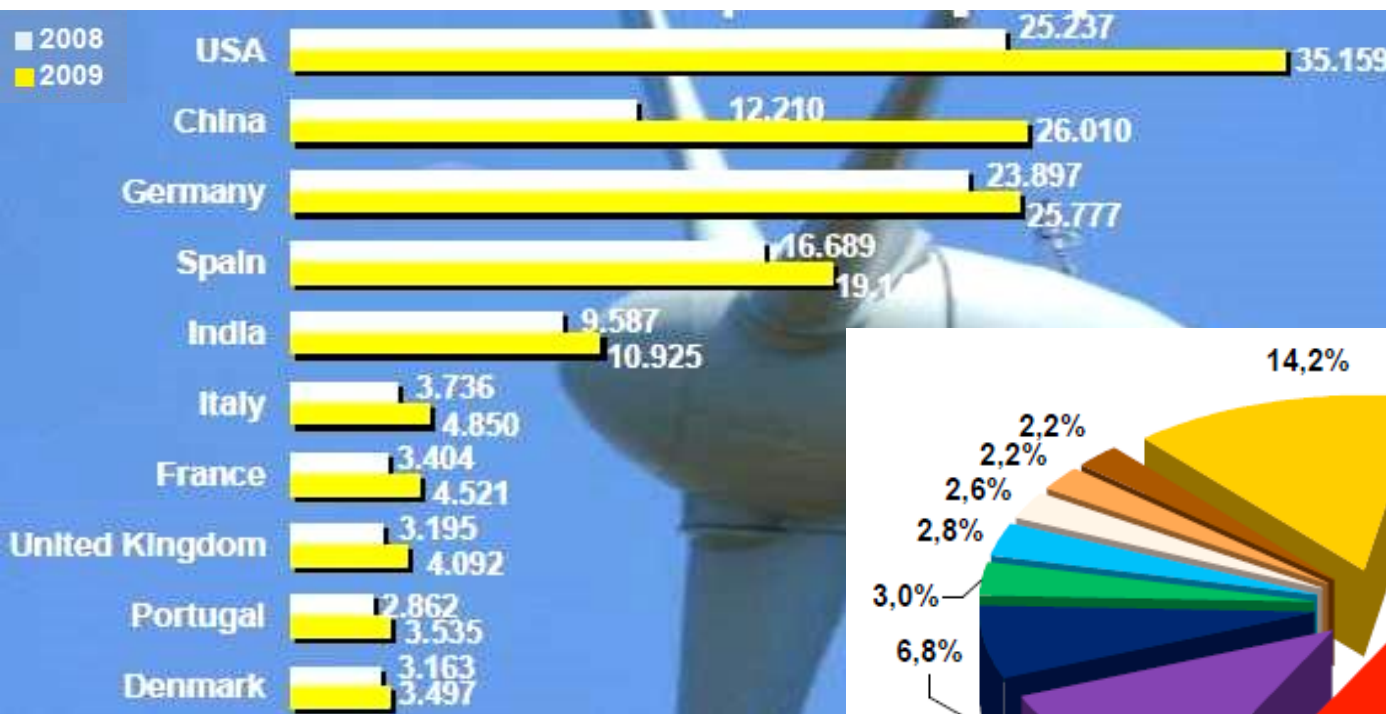
風力發電自80年代開始受到歐美各國重視以來，至今全球風力發電量每年快速成長。



世界前十名生產可再生能源國家(十億千瓦時TWH / 年)

排名	國家	數據年份	總共慮電	風電[2]
1	中華人民共和國	2013	1053	134
-	歐盟[6]	2010	699.3	149.1
2	美國	2011[1]	520.1	119.7
3	巴西	2011	459.2	2.71
4	加拿大	2011	399.1	19.7
5	俄羅斯	2010	166.6	0.004
6	印度	2011	162	26
7	德國	2012[7]	136.1	45.3
8	挪威	2011	121.4	1.29
9	日本	2011	116.4	4.35
10	西班牙	2011	87	42.4

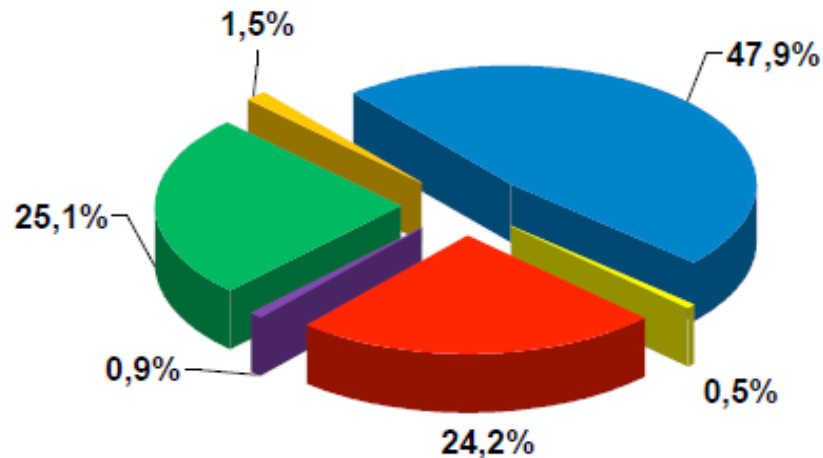
風力發電設置前十大國家



各洲風電裝置量

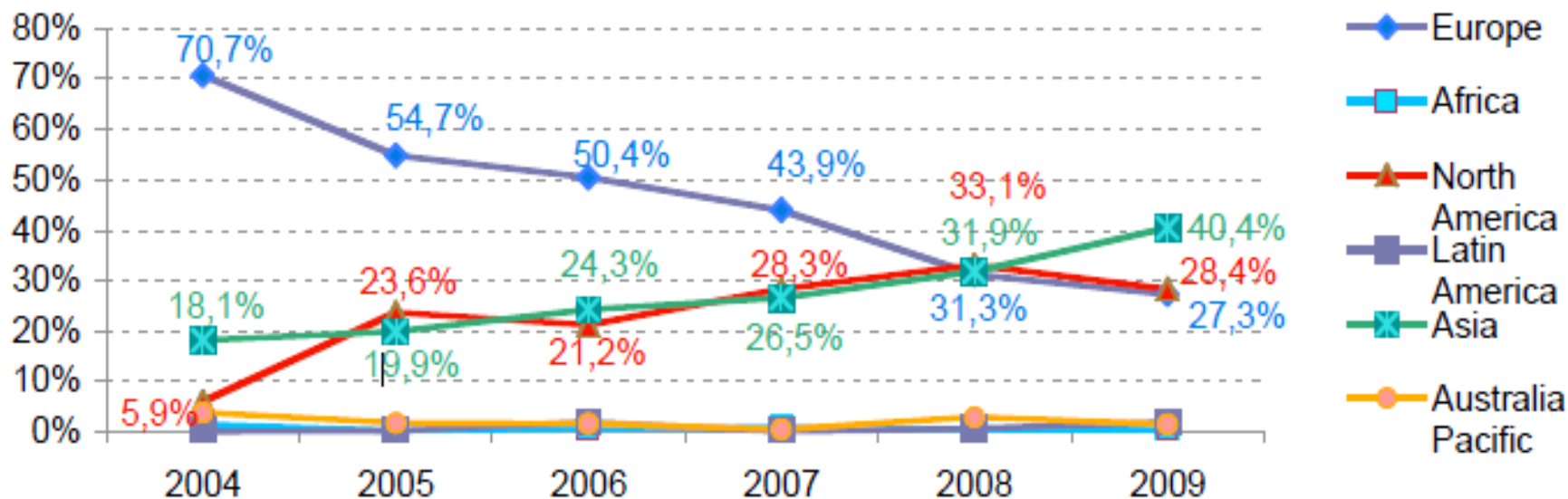
- 歐洲市佔率逐年下降，2009歐洲總裝置容量佔全球比重為47.9%，2008年為54.6%
- 2009風電新增裝置容量以亞洲佔最大比例40.4%，次為北美洲28.4%，歐洲則為27.3%。

Continental Share in Total Capacity 2009



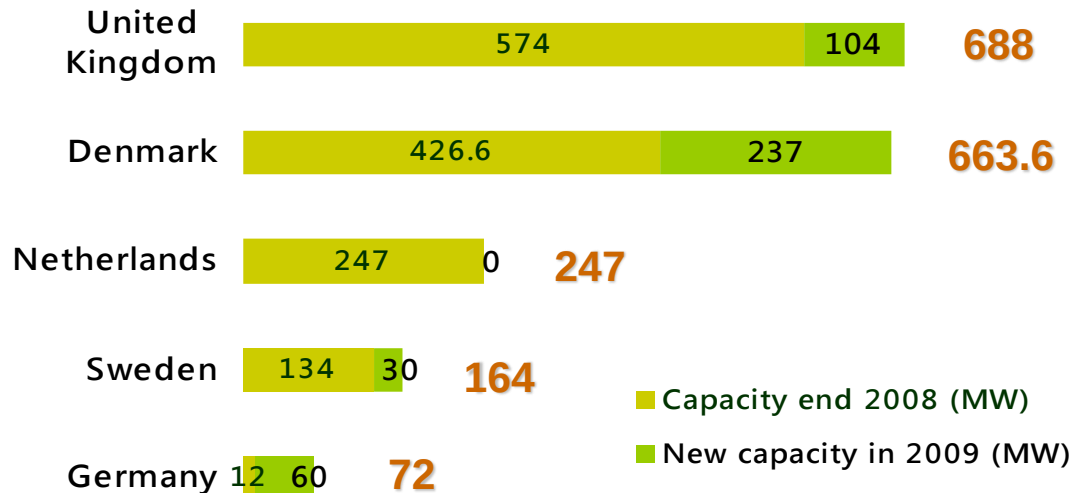
■ Europe
 ■ Africa
 ■ North America
 ■ Latin America
 ■ Asia
 ■ Australia Pacific

Continental Shares in New Wind Capacity



離岸風力發電裝置量

Top 5 Countries in Offshore Wind



- 全球12國設置離岸風場
- 總裝置容量1955.9MW，占風電總量的1.2%
- 目前設置量最高為英國688MW，丹麥居次
- 2009新增裝置量454.3MW

Source: WWEA

Position 2009	Country	Total Offshore Capacity [MW] end 2009	New Offshore Capacity [MW] installed in 2009	Total Offshore Capacity [MW] end 2008	Rate of Growth [%]
1	United Kingdom	688,0	104,0	574,0	18,1
2	Denmark	663,6	237,0	426,6	55,6
3	Netherlands	247,0	0,0	247,0	0,0
4	Sweden	164,0	30,0	134,0	22,4
5	Germany	72,0	60,0	12,0	500,0
6	Belgium	30,0	0,0	30,0	0,0
7	Finland	30,0	0,0	30,0	0,0
8	Ireland	25,0	0,0	25,0	0,0
9	China	23,0	21,0	2,0	1050,0
10	Spain	10,0	0,0	10,0	0,0
11	Norway	2,3	2,3	0,0	/
12	Japan	1,0	0,0	1,0	0,0
TOTAL		1955,9	454,3	1491,6	30,5



Nysted Offshore Wind Farm (DK, 165.6MW)

Source: www.tech-marine.dk

世界離岸風力電場

- 丹麥Horns Rev II 離岸風場(209MW) —目前全球最大離岸風場
- 中國大陸上海東海大橋風電場(102MW)—亞洲首座大型離岸風場
- 英國London Array離岸風場(630MW)—2012年完工

世界十大風力機製造商 (2009)

Top 10 wind turbine manufacturers worldwide in 2009

- Vestas (Denmark) 35,000 MW
- Enercon (Germany) 19,000 MW
- Gamesa (Spain) 16,000 MW
- GE Energy (United States) 15,000 MW
- Siemens (Germany) 8,800 MW
- Suzlon (India) 6,000MW
- Nordex (Germany) 5,400 MW
- Acciona (Spain) 4,300 MW
- REpower (Germany) 3,000 MW
- Goldwind (China) 2,889 MW

表 6.1 2007 年的風力發電裝置。

國家	裝置容量 (MW _e)	每人容量 (W _e)
德國	22,247	270.6
美國	16,818	55.0
西班牙	15,145	328.5
印度	8000	7.0
中國	6050	4.6
丹麥	3129	568.9
義大利	2726	45.7
法國	2454	38.1
英國	2389	39.0
葡萄牙	2150	202.8
加拿大	1856	55.6
荷蘭	1747	105.9
日本	1538	12.0
奧地利	982	118.3
希臘	871	77.8
澳州	824	38.3
愛爾蘭	805	182.9
瑞典	788	85.7

© Cengage Learning 2015

6.4 風力發電的應用

- ◆ 所有的風力渦輪機都會產生一些噪音。
- ◆ 對鳥類以及蝙蝠而言，從風力渦輪機而來的危險，比從平面玻璃窗戶、車輛和電線而來的危險還要大上幾個數量級。
- ◆ 對荒野地區的森林砍伐一直是個重要的問題。
- ◆ 風電場當然會改變風景的外觀。

風力發電應用之考量

- 生態
- 鳥類
- 噪音
- 景觀
- 鹽害
- 火災風險
- 維修

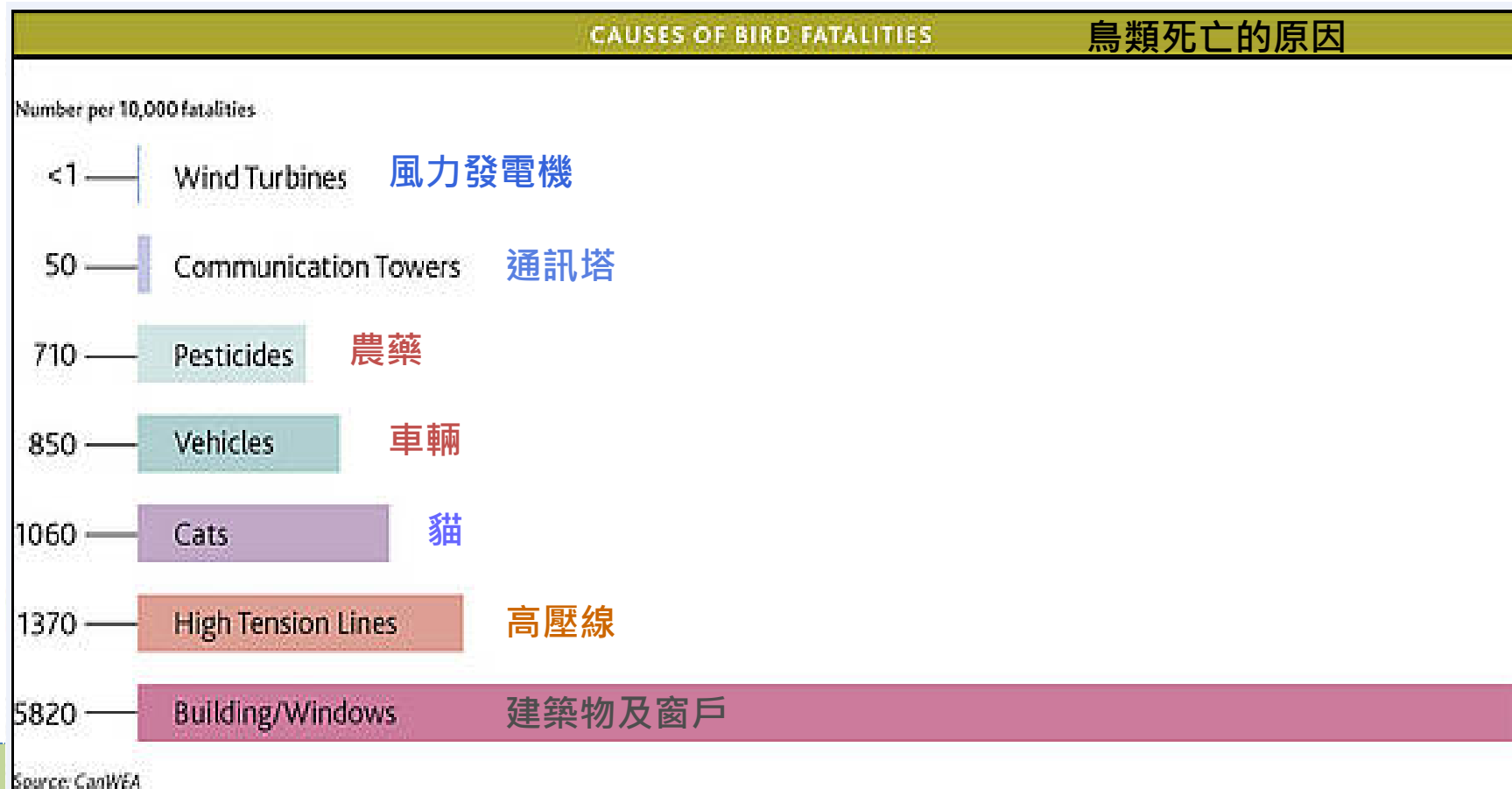


6.4 風力發電的應用

- ◆ 全世界風力發電發展的現狀總結，以每人容量而言，丹麥一直是最活躍的，風力發電目前占其發電量的20%以上。
- ◆ 風能生產本身對環境的影響是相當小的，已表達的主要關注點是：
 1. 噪音
 2. 對野生動物的影響
 3. 土地利用的影響
 4. 美學

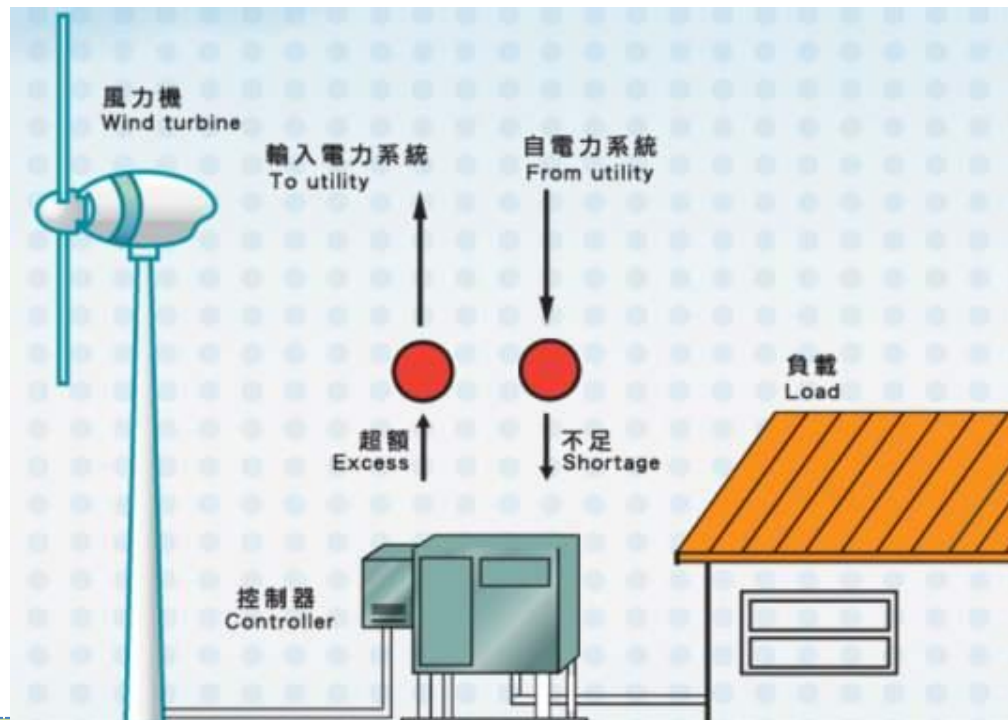
風力發電應用之考量

- 鳥類因撞擊風力機而死亡的數量遠低於其他人為因素
- 避免設置於人口密度高的地區，以免噪音干擾居民生活，至少要離房屋約300公尺，噪音可降至45dB分貝



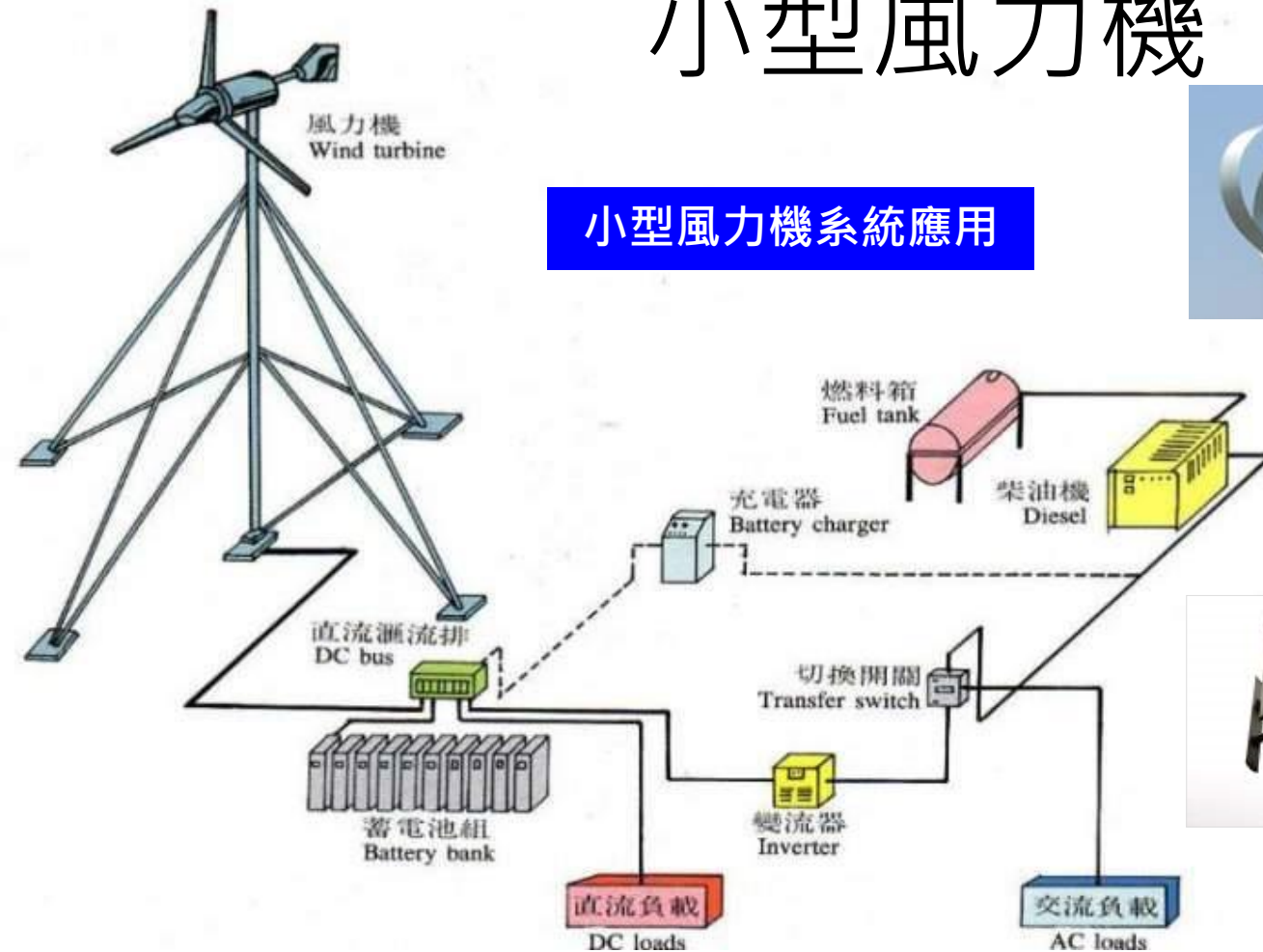
風電系統種類

- 電力網直接併聯發電系統 (Grid Connection)
 - 大型風電系統與電力網併聯為主流，風大時盡量用風力機發電，風小或無風時使用市電
- 與柴油機/風電柴油混合發電系統
- 獨立使用
 - 獨立或混合發電系統多使用於偏遠地區或電力網無法到達的地方



小型風力機

小型風力機系統應用



- 小型風力機靠風速的強弱來決定發電力的大小

風速小 風機轉速較慢 發電力比較低

6.5 摘要

- ◆ 風能在作為一種環保意識的能源上所具有的吸引力，全世界幾乎所有的地區都有適合於發展的風力資源。
- ◆ 風力渦輪機藉著減慢風速而從風力提取能量，但它們無法提取所有可利用的能量，因為它們不能使空氣完全停止。
- ◆ 為了提取最大值的風能，渦輪機應當按照轉子直徑的大小彼此隔開。